LAPORAN KERJA PRAKTIK

Pengembangan Modul Manajemen Proyek untuk Aplikasi Internal PT. Akhdani Reka Solusi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh

Ahmad Rafi Maliki
NIM : 13522137

Farhan Raditya Aji
NIM : 13522142

Ikhwan Al Hakim
NIM : 13522147



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Pengembangan Modul Manajemen Proyek dalam Sistem HR Internal AHER di PT Akhdani Reka Solusi

Oleh

Ahmad Rafi Maliki
NIM : 13522137

Farhan Raditya Aji
NIM : 13522142

Ikhwan Al Hakim
NIM : 13522147

disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktik

Bandung,
Pembimbing Kerja Praktik Program Studi Teknik Informatika ITB

Dr. Fariska Zakhralativa Ruskanda, S.T., M.T.
NIP 119 11 075

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Modul Manajemen Proyek dalam Sistem HR Internal AHER di PT Akhdani Reka Solusi

Oleh

Ahmad Rafi Maliki
NIM : 13522137

Farhan Raditya Aji
NIM : 13522142

Ikhwan Al Hakim
NIM : 13522147

disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Kerja Praktik

Bandung, 25 September 2025



Aldia Rahman Mahmudi
21.95.016

Abstraksi

Pengembangan Modul Manajemen Proyek dalam Sistem HR Internal AHER di PT Akhdani Reka Solusi

Oleh

Ahmad Rafi Maliki
NIM : 13522137

Farhan Raditya Aji
NIM : 13522142

Ikhwan Al Hakim
NIM : 13522147

PT Akhdani Reka Solusi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak kustom dan teknologi informasi. Hasil keluaran kerja praktik di PT Akhdani Reka Solusi adalah sebuah modul manajemen proyek untuk sistem HR internal perusahaan yang bernama AHER. Modul ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan kemajuan proyek oleh tim pengembang sehingga mendukung manajemen proyek secara lebih terstruktur dan efisien. Seluruh proses pengembangan dilakukan dengan pendekatan iteratif yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan dari tim pengembang. Proses pengembangan mencakup beberapa tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna, implementasi modul menggunakan Java Spring dan PostgreSQL, hingga pengujian fungsional untuk memastikan integrasi berjalan dengan baik dalam sistem AHER.

Kata kunci : pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, sistem hr, java spring, postgresql, web.

Kata Pengantar

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga program Kerja Praktik selama 10 minggu di PT. Akhdani Reka Solusi dapat diselesaikan dengan baik, beserta penyusunan laporan ini. Kegiatan Kerja Praktik dan penulisan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan mata kuliah Kerja Praktik bagi mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung.

Program Kerja Praktik menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan profesional, seperti kemampuan bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja maupun pihak eksternal, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan tanggung jawab dan ketepatan waktu.

Laporan ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan penyelesaian Kerja Praktik ini. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan tersebut.

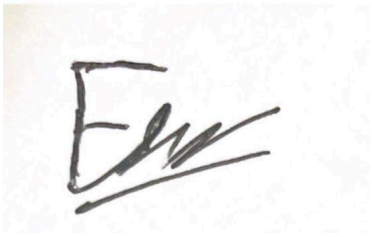
Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Yudistira Dwi Wardhana Asnar, S.T, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung pada masa mahasiswa melakukan kegiatan kerja praktik.
2. Ibu Dr. Yani Widyani, S.T, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung.
3. Bapak Fitra Arifiansyah, S.Kom., M.T. selaku koordinator pelaksanaan mata kuliah IF4090 Kerja Praktik.
4. Ibu Dr. Fariska Zakhralativa Ruskanda, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing penulis dalam pelaksanaan Kerja Praktik.
5. Staf tata usaha STEI ITB yang telah membantu dalam proses administrasi berkas sejak penerimaan hingga pengajuan Kerja Praktik.
6. Pak Aldia Rahman Mahmudi, Ibu Gita Marshelina, dan Pak Agung Prihanggoro selaku mentor dan pembimbing dari PT Akhdani Reka Solusi.
7. Segenap rekan-rekan di tim AHER yang telah membantu selama pelaksanaan Kerja Praktik.

8. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktik dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai dunia kerja bagi penulis maupun pembaca.

Bandung, 25 September 2025

Penulis I	Penulis II	Penulis III
		
Ahmad Rafi Maliki	Farhan Raditya Aji	Ikhwan Al Hakim
13522137	13522142	13522147

Daftar Isi

Daftar Isi..... 6
Daftar Gambar..... 10
Daftar Tabel..... 11
Daftar Istilah..... 12
Bab I
Pendahuluan..... 13
I.1. Latar Belakang..... 13
I.2. Tempat dan Waktu Kerja Praktik..... 14
I.2.1 Tempat Kerja Praktik..... 14
I.2.2 Waktu Kerja Praktik..... 14
I.3. Ruang Lingkup Kerja Praktik..... 14
I.4. Tujuan..... 14
Bab II
Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik..... 16
II.1. Struktur Organisasi..... 16
II.2. Lingkup Pekerjaan..... 16
II.3. Deskripsi Pekerjaan..... 18
II.3.1. Analisis Masalah dan Kebutuhan..... 18
II.3.2. Perancangan..... 18
II.3.3. UI Mockup..... 18
II.3.4. Pengembangan Basis Data..... 18
II.3.5. Pengembangan Backend..... 18
II.3.6. Pengembangan Frontend..... 19
II.4. Jadwal Kerja..... 19
Bab III
Pengembangan Modul Manajemen Proyek pada AHER..... 21
III.1. Analisis Permasalahan dan Kebutuhan..... 21
III.I.1. Deskripsi Permasalahan..... 21
III.I.2. Kebutuhan Pengguna..... 21
III.2. Proses Perancangan Modul Manajemen Proyek..... 22
III.2.1. Gambaran Umum Sistem..... 22
III.2.2. Arsitektur Sistem..... 23
III.2.3. Diagram Alur Proses Bisnis..... 24
III.2.4. Use Case Diagram..... 25
III.2.5. Activity Diagram..... 26
III.2.6. Analisis Kebutuhan Fungsional..... 27
III.2.7. Analisis Kebutuhan Non Fungsional..... 28
III.2.8. Rancangan Modul Manajemen Proyek..... 28
III.3. Proses Pengembangan Modul Manajemen Proyek..... 30
III.3.1. Proses Pengembangan Database..... 30

III.3.2. Proses Pengembangan Backend....32
III.3.3. Proses Pengembangan Frontend....35
III.4. Hasil Pengembangan Modul Manajemen Proyek....37
III.4.1. Tangkapan Layar Hasil Implementasi....38
III.4.2. Pengujian....40
III.4.3. Hasil dan Umpan Balik Pengembangan....41
III.4.4. Kendala....42
Bab IV
Penutup....44
IV.1. Kesimpulan....44
IV.2. Saran....44
Lampiran A. Term of References....47
Lampiran B. Log Activity....52
B.1 Log Activity Ahmad Rafi Maliki (13522137)....52
B.2 Log Activity Farhan Raditya Aji (13522142)....56
B.3 Log Activity Ikhwan Al Hakim (13522147)....64
Lampiran C. Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis....81
C.1 Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis Ahmad Rafi Maliki (13522137)....81
C.2 Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis Farhan Raditya Aji (13522142)....82
C.3 Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis Ikhwan Al Hakim (13522147)....83
Lampiran D. Tangkapan Layar Lengkap Hasil Implementasi....84
D.1 Tampilan Seluruh Daftar Proyek....84
D.2 Filter Daftar Proyek....84
D.3 Formulir Tambah Proyek (1)....85
D.4 Formulir Tambah Proyek (2)....85
D.5 Formulir Tambah Proyek (3)....85
D.6 Formulir Tambah Proyek (4)....85
D.7 Dashboard Proyek (1)....86
D.8 Dashboard Proyek (2)....86
D.9 Dashboard Proyek (3)....86
D.10 Dashboard Proyek (4)....86
D.11 Informasi Detail Proyek (1)....87
D.12 Informasi Detail Proyek (2)....87
D.13 Informasi Detail Proyek (3)....87
D.14 Detail Teknologi Proyek....87
D.15 Detail Tenaga Ahli Proyek....88
D.16 Detail Scope & WBS Proyek....88
D.17 Seluruh Tugas Pegawai Pada Proyek....88
D.18 Daftar Status Yang Digunakan Untuk Tugas....88
D.19 Formulir Tambah Tugas....89
D.20 Formulir Pilih WBS....89

D.21 Detail Tugas & Sub-Tugas..... 90
D.22 Detail Daftar Sub-Tugas..... 90
D.23 Formulir Edit Tugas..... 90
D.24 Edit Daftar Sub-Tugas..... 90
D.25 Formulir Tambah Sub-Tugas..... 91
D.26 Daftar Seluruh Tugas Pegawai..... 91
D.27 Tambah Task Effort..... 91
D.28 Edit Task Effort..... 92

Daftar Gambar

Gambar I.2.1 Logo Akdhani Reka Solusi..... 14
Gambar II.1.1 Struktur organisasi PT Akhdani Reka Solusi..... 16
Gambar III.2.2.1 Arsitektur sistem aplikasi..... 23
Gambar III.2.3.1 Diagram alur bisnis user project manager..... 24
Gambar III.2.3.2 Diagram alur bisnis user employee..... 24
Gambar III.2.4.1 Use Case Diagram dari Modul Manajemen Proyek..... 25
Gambar III.2.5.1 Activity Diagram dari Modul Manajemen Proyek..... 26
Gambar III.3.1.1 Diagram relasional modul manajemen proyek (DBeaver)..... 31
Gambar III.3.2.1 Tangkapan layar kelas controller backend..... 34
Gambar III.3.2.2 Tangkapan layar kelas service frontend..... 34
Gambar III.3.3.1 Tangkapan layar Figma rancangan UI..... 35
Gambar III.3.3.5 Tangkapan layar kode kelas controller frontend..... 36
Gambar III.3.3.6 Tangkapan layar kode HTML frontend..... 36
Gambar III.4.1.1 Tampilan Utama Modul Proyek [project manager]..... 37
Gambar III.4.1.2 Tampilan Utama Modul Proyek [employee]..... 37
Gambar III.4.1.3 Tampilan Utama Modul Tugas [employee]..... 38
Gambar III.4.1.3 Tampilan Utama Modul WBS [project manager]..... 38
Gambar III.4.1.3 Tampilan Utama Modul Task Status [project manager]..... 38
Gambar III.4.1.3 Tampilan Utama Modul Task Effort [project manager]..... 39
Gambar III.4.1.3 Tampilan Utama Modul Completion [project manager]..... 39

Daftar Tabel

Tabel II.2.1 Pembagian tugas kerja praktik.....17
Tabel II.4.1 Jadwal kegiatan kerja praktik..... 19
Tabel II.4.1 Daftar kegiatan non-KP..... 20
Tabel III.1.2.1 Karakteristik pengguna.....21
Tabel III.2.5.1 Kebutuhan fungsional.....26
Tabel III.2.6.1 Kebutuhan non-fungsional..... 27
Tabel III.2.7.1 Rancangan modul manajemen proyek.....28
Tabel III.3.1.1 Tabel relasional modul manajemen proyek.....30
Tabel III.3.2.1 Kontrak API modul manajemen proyek.....32

Daftar Istilah

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Kali Digunakan
AHER	*Super-App* untuk keperluan internal PT Akhdani Reka Solusi.	13
Proyek	Pekerjaan yang merupakan permintaan dari klien dan sudah terikat dengan kontrak.	13
WBS	Singkatan dari *Work Breakdown Structure*, yaitu dekomposisi hierarkis dari sebuah proyek.	19
Tugas / *task*	Komponen lebih kecil dari WBS yang menjadi aktivitas yang dapat dilakukan dan diselesaikan.	19
Dashboard	Antarmuka visual yang menyajikan ringkasan informasi, metrik, dan data secara terpusat untuk memantau progres proyek dan tugas.	19
Project Manager	Manajer proyek atau peran pengguna jenis manajer proyek.	20
Employee	Peran pengguna yang hanya dapat melihat proyek tempat ia terdaftar untuk selanjutnya mengelola tugas-tugas pribadinya.	21
Effort / Task Effort	Data acuan (*master data*) yang digunakan untuk menstandarkan ukuran usaha pengerjaan sebuah tugas, yang terdiri dari nama, nilai, dan deskripsi.	19
Completion	Modul yang menampilkan data persentase terkait pemenuhan kewajiban kerja pegawai setiap bulannya untuk memantau kinerja.	22
CRUD	Singkatan untuk *create, read, update, delete*. Digunakan untuk menyatakan kegiatan terkait akses data pada basis data.	22

Bab I
Pendahuluan

Untuk memberikan pemahaman awal mengenai Kerja Praktik (KP) yang dilaksanakan, bab ini memaparkan beberapa hal penting yang menjadi dasar dari penyusunan laporan. Bagian ini mencakup latar belakang yang menjelaskan alasan dilaksanakannya KP, lingkup kegiatan yang memberikan gambaran batasan pekerjaan yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KP.

I.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong meningkatnya kebutuhan akan solusi perangkat lunak yang spesifik dan efektif bagi berbagai sektor industri. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT Akhdani Reka Solusi (ARS) sebagai sebuah *software house* hadir menyediakan solusi teknologi yang terintegrasi dan dirancang secara khusus (*custom-made*). Perusahaan ini memiliki visi menjadi mitra teknologi terpercaya bagi klien melalui layanan pengembangan perangkat lunak (*website,* aplikasi desktop, aplikasi *mobile*), pemeliharaan sistem, pengelolaan *data warehouse*, integrasi sistem, serta konsultasi IT.

Saat ini, Akhdani masih menggunakan berbagai sistem terpisah untuk melakukan pengawasan dan pendataan terkait aktivitas manajemen proyek. Beberapa perangkat lunak yang digunakan antara lain Leantime, Google Looker Studio, serta lembar kerja seperti Google Sheets dan Microsoft Excel. Namun, penggunaan berbagai alat ini menimbulkan sejumlah kendala, seperti kurangnya konsistensi data antar platform, perlunya pergantian konteks yang memperlambat kinerja pengguna, serta masalah teknis lainnya. Salah satunya adalah beban basis data yang besar sehingga sistem menjadi lambat, dan sulit bagi Akhdani melakukan optimasi atau penyesuaian sesuai kebutuhan internal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sebuah sistem internal bernama “AHER”, yang dirancang sebagai *super app* guna memenuhi seluruh kebutuhan internal Akhdani. Dalam konteks kerja praktik ini, fokus diarahkan pada penyelesaian masalah terkait manajemen proyek serta manajemen tugas pegawai. Dengan adanya AHER, diharapkan tercipta sebuah sistem terintegrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung pengawasan serta pendataan kemajuan pelaksanaan proyek di lingkungan Akhdani.

I.2. Tempat dan Waktu Kerja Praktik

Berikut merupakan rincian mengenai tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktik di PT. Akhdani Reka Solusi.

I.2.1 Tempat Kerja Praktik



Gambar I.2.1 *Logo Akdhani Reka Solusi*

PT. Akhdani Reka Solusi, Jl. Cikutra Baru No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.

I.2.2 Waktu Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan selama 10 minggu, dimulai dari tanggal 30 Juni 2025 hingga 5 September 2025. Jam kerja yang ditetapkan adalah hari Senin hingga Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00. Pelaksanaan kerja praktik ini menerapkan metode kerja hybrid, dengan satu hari dalam seminggu dilakukan secara *Work From Office* (WFO) dan satu hari secara *Work From Home* (WFH).

I.3. Ruang Lingkup Kerja Praktik

Dalam ruang lingkup kerja praktik ini, kami berfokus pada pengembangan dan implementasi modul Manajemen Proyek pada sistem internal PT Akhdani Reka Solusi, yaitu "AHER". Lingkup kerja meliputi perancangan dan pengembangan basis data menggunakan PostgreSQL, serta pengembangan server *backend* dan server *frontend* dengan Java Spring Boot.

Selain keterampilan teknis dalam membangun basis data, *backend*, dan *frontend*, pekerjaan ini juga menuntut kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan struktur kode yang sudah ada sehingga modul baru dapat terintegrasi dengan baik. Proses implementasi ini membutuhkan pemahaman mendalam mengenai konsep basis data relasional untuk perancangan skema dan relasi antar entitas, pemanfaatan REST API untuk komunikasi antara *backend* dan *frontend*, serta penerapan prinsip desain frontend yang sesuai agar antarmuka mudah digunakan dan konsisten dengan sistem yang sudah ada.

I.4. Tujuan

Tujuan dari kerja praktik ini adalah merancang dan mengembangkan Modul Manajemen Proyek yang terintegrasi ke dalam sistem internal PT Akhdani Reka Solusi, yaitu "AHER". Secara lebih rinci, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

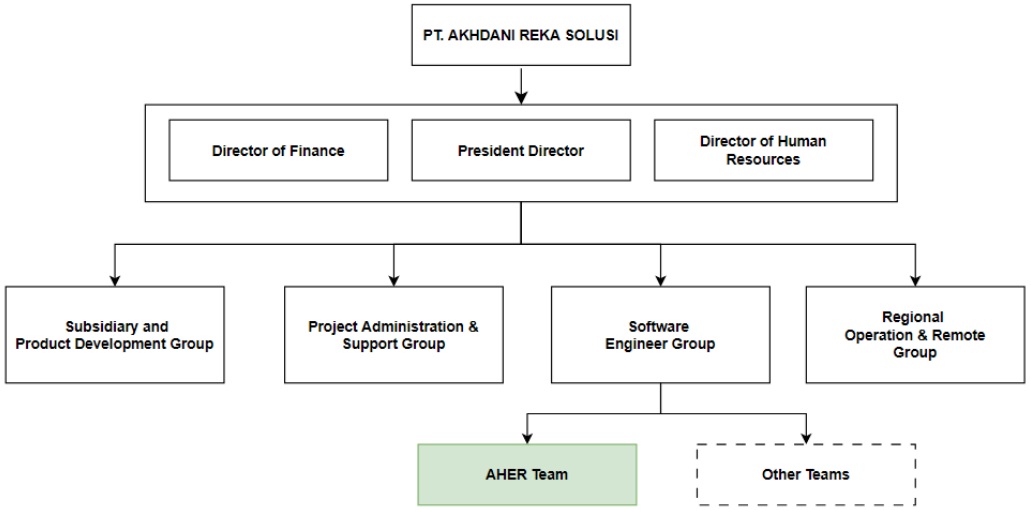
1) Mengatasi permasalahan dari penggunaan sistem yang terpisah-pisah dengan merancang sebuah sistem manajemen proyek yang terpusat untuk meningkatkan konsistensi data dan efisiensi proses.
2) Mengembangkan modul manajemen proyek yang fungsional menggunakan Java Spring untuk backend dan PostgreSQL untuk basis data, yang terintegrasi dengan sistem AHER yang sudah ada.
3) Menghasilkan antarmuka pengguna (UI) yang mudah digunakan dan konsisten dengan desain sistem AHER untuk mempermudah proses adaptasi pengguna.
4) Meningkatkan efektivitas koordinasi, transparansi alur kerja, serta keterlacakan kemajuan tugas dalam setiap proyek yang dijalankan di lingkungan PT Akhdani Reka Solusi.

Bab II

Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik

Dalam melaksanakan kerja praktik, pemahaman mengenai organisasi dan lingkungan kerja tempat kegiatan dilakukan menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi PT. Akhdani Reka Solusi, lingkup pekerjaan divisi tempat kami melaksanakan kerja praktik, deskripsi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami selama periode kerja praktik, serta jadwal kerja yang disusun untuk memastikan kegiatan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

II.1. Struktur Organisasi



Gambar II.1.1 *Struktur organisasi PT Akhdani Reka Solusi*

Gambar II.1.1 menunjukkan struktur organisasi PT Akhdani Reka Solusi yang berlaku per tanggal 5 September 2025. Struktur organisasi tersebut diawali dengan tiga direktur yang masing-masingnya memegang peran tersendiri. Kemudian mereka membawahi empat *Group* yaitu *Subsidiary and Product Development, Project Administration & Support Team, Software Engineer,* dan *Regional Operation & Remote.*

Mahasiswa kerja praktik tergabung ke dalam tim AHER, yaitu tim yang bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi AHER. Tim ini dipimpin oleh seorang *team leader*.

II.2. Lingkup Pekerjaan

Dalam pelaksanaan proyek AHER, kami tergabung dalam sebuah tim pengembang yang dipimpin oleh seorang *team leader*. Tim ini bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pengembangan modul, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi sistem. Proses kerja dimulai dengan melakukan diskusi bersama *stakeholder* untuk menggali

kebutuhan bisnis dan merumuskan *problem statement.* Setelah kebutuhan disepakati, tim melanjutkan dengan pembuatan *mockup* antarmuka pengguna (UI), perancangan basis data, serta pengembangan *backend server* dan *frontend server*.

Pendekatan pengembangan perangkat lunak yang digunakan menekankan pada komunikasi berkelanjutan dengan *stakeholder*. Setiap pekan diadakan rapat evaluasi untuk memberikan umpan balik, meninjau progres, serta melakukan penyesuaian terhadap rencana pengembangan. Untuk memastikan keterlacakan pekerjaan, setiap tugas yang dikerjakan anggota tim didokumentasikan dan dipantau melalui worksheet pada Google Sheets. Dengan pola kerja ini, proses pengembangan berjalan lebih terstruktur, transparan, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan.

Tabel II.2.1 *Pembagian tugas kerja praktik*

Mahasiswa	Tugas
13522137 Ahmad Rafi Maliki	Merancang dan implementasi *frontend*.
13522142 Farhan Raditya Aji	Merancang dan implementasi *backend* dan *database.*
13522147 Ikhwan Al Hakim	Merancang dan implementasi *backend* dan *database.*

Tabel II.2.1 menampilkan informasi mengenai pembagian tanggung jawab secara umum. Sebelum bergabungnya mahasiswa kerja praktik dalam proyek ini, AHER masih berada pada tahap pengembangan, dengan hanya memiliki dua modul utama, yaitu Data Master dan Employee Self Service (ESS), serta belum siap digunakan untuk keperluan operasional.

Tanggung jawab mahasiswa kerja praktik difokuskan pada pengembangan modul Manajemen Proyek, yaitu sebuah modul terpisah yang tidak memiliki ketergantungan terhadap proses bisnis modul lain, maupun sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis pada modul ini bersifat terisolasi dari implementasi sistem yang telah ada.

Adapun rincian pembagian tanggung jawab mahasiswa kerja praktik dapat dilihat pada lampiran log aktivitas.

II.3. Deskripsi Pekerjaan

II.3.1. Analisis Masalah dan Kebutuhan

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap *problem statement* dan situasi bisnis saat ini untuk mengidentifikasi masalah utama serta kebutuhan pengguna. Hasil analisis ini menjadi landasan untuk perancangan dan pengembangan modul.

II.3.2. Perancangan

Pada tahap perancangan, dilakukan berbagai kegiatan non-programming yang menjadi landasan penting bagi proses pengembangan sistem di tahap berikutnya. Kegiatan ini meliputi penyusunan diagram BPMN untuk memetakan alur bisnis, pembuatan diagram use case guna menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, serta pelaksanaan analisis fungsional dan non-fungsional untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan operasional maupun kinerja yang diharapkan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perancangan struktur modul Manajemen Proyek secara menyeluruh, sebagai acuan dalam implementasi dan integrasi antar komponen sistem.

II.3.3. UI Mockup

Pada tahap ini, *UI mockup* dibuat untuk memastikan tampilan sistem mudah digunakan dan sesuai dengan *business flow* yang telah didefinisikan. Desain *mockup* ini menjadi acuan antarmuka pada tahap *frontend developmen*t, sekaligus diupayakan mirip dengan sistem sebelumnya agar pengguna lebih mudah beradaptasi. Proses perancangan mockup dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan meminta rancangan langsung dari tim UI/UX, membuat desain secara mandiri oleh anggota tim pengembang, serta melakukan diskusi dan kolaborasi dengan tim UI/UX untuk menyempurnakan tampilan sesuai kebutuhan pengguna dan standar pengalaman pengguna yang baik.

II.3.4. Pengembangan Basis Data

Tahap pengembangan basis data difokuskan pada perancangan struktur data yang akan digunakan dalam sistem. Basis data dirancang menggunakan PostgreSQL dengan mempertimbangkan kebutuhan modul manajemen proyek, termasuk tabel, relasi antar entitas, serta mekanisme penyimpanan dan pengambilan data. Perancangan dilakukan dengan prinsip basis data relasional agar konsistensi, integritas, dan efisiensi data dapat terjaga.

II.3.5. Pengembangan *Backend*

Tahap pengembangan *backend* berfokus pada implementasi logika bisnis, pengelolaan data, serta penyediaan REST API yang dapat diakses oleh *frontend*. *Backend* dibangun menggunakan Java Spring Boot yang mendukung modularitas, keamanan, dan skalabilitas sistem.

II.3.6. Pengembangan *Frontend*

Tahap pengembangan *frontend* berfokus pada pembangunan antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah digunakan. *Frontend* dikembangkan dengan memanfaatkan HTML dan Bootstrap CSS untuk menghasilkan tampilan yang responsif dan konsisten. Selain itu, frontend diintegrasikan dengan API *backend* sehingga data yang tersimpan dalam basis data dapat ditampilkan secara dinamis kepada pengguna, mendukung alur kerja manajemen proyek secara menyeluruh.

II.4. Jadwal Kerja

Berikut merupakan penjabaran jadwal kegiatan kami selama melaksanakan kerja praktik.

Tabel II.4.1 *Jadwal kegiatan kerja praktik*

No	Deskripsi Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Inisiasi proyek, meliputi diskusi kebutuhan, persiapan proyek, dan analisis kode.	30/06/2025	01/07/2025
2	Perancangan Detail, meliputi desain antarmuka (UI/UX) dan struktur basis data.	02/07/2025	02/07/2025
3	Implementasi Awal modul Task Management, mencakup pembuatan dasar backend dan frontend, serta integrasi API CRUD.	03/07/2025	04/07/2025
4	Pengembangan Fitur task, meliputi implementasi filter, modul master effort, dan perbaikan tampilan.	07/07/2025	11/07/2025
5	Pengembangan Modul WBS, mencakup implementasi full-stack dan integrasinya dengan modul task.	14/07/2025	18/07/2025
6	Pemodelan Sistem, terdiri dari styling antarmuka, penyesuaian alur kerja, dan finalisasi filter.	21/07/2025	25/07/2025
7	Pengembangan Fitur Lanjutan, meliputi penambahan fitur impor/ekspor untuk modul wbs dan filter berdasarkan periode pada modul task management.	28/07/2025	01/08/2025
8	Stabilisasi antarmuka WBS dan Task, perbaikan izin akses dan UX, perapian konfigurasi filter, serta penambahan validasi dan panduan impor Scope dan WBS	04/08/2025	08/08/2025

9	Optimasi data dan kinerja, penataan ulang urutan Scope dan WBS, penerapan server side pagination pada daftar task, koreksi bug, perapian filter, serta pembaruan templat dan perizinan aplikasi	11/08/2025	15/08/2025
10	Inisiasi pengembangan *dashboard*, implementasi bertahap widget, serta perbaikan komponen pendukung WBS	19/08/2025	22/08/2025
11	Integrasi subtask end to end pada halaman detail proyek, penambahan filter All Task, penyediaan endpoint kelengkapan data (eligibility dan tahun aktif), serta sesi sinkronisasi dan evaluasi	25/08/2025	29/08/2025
12	Stabilisasi All Task dan proyek, pengurutan dan penyaringan berbasis proyek, dukungan tanpa proyek, perapian work plan, konversi plain SQL pada code ke fungsi PostgreSQL, serta batas tanggal selesai	01/09/2025	04/09/2025

Terdapat juga beberapa kegiatan non-KP yang dilakukan sesekali. Penjabarannya ada pada tabel berikut.

Tabel II.4.1 *Daftar kegiatan non-KP*

Nama	Jadwal	Kegiatan
Welcoming Day	Dilakukan sekali (30 Juni 2025)	Pengenalan perusahaan seperti struktur perusahaan dan para *stakeholder*.
Progress Report	Dilakukan Secara Periodik (berkisar antara 1-2 minggu sekali)	*Meeting* bersama *project manager* untuk melakukan progress report dan review tugas.
Indonesian Independence Day	Dilakukan sekali (18 Agustus 2025)	Acara perayaan kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan lomba dan makan bersama.
Exit Interview	Dilakukan sekali (29 September 2025)	*Exit Interview* bersama *Board of Directors*

Bab III

Pengembangan Modul Manajemen Proyek pada AHER

Pada bagian ini akan dibahas semua hal yang berhubungan dengan pengerjaan modul. Mulai dari identifikasi masalah apa yang sebelumnya ada, hubungannya dengan solusi yang akan kami kerjakan, proses perencanaan pembuatan modul, proses pengerjaan modul, hingga penjelasan hasil dari modul yang sudah kami terapkan.

III.1. Analisis Permasalahan dan Kebutuhan

III.I.1. Deskripsi Permasalahan

Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah sistem manajemen proyek dan tugas yang terlalu tersebar. Perusahaan menggunakan banyak aplikasi untuk mengelola proyek dan tugas. Aplikasi yang mereka gunakan meliputi Leantime, Google Looker Studio, Google Sheets, dan Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi dan keseragaman dalam pengelolaan yang dapat menghambat kelancaran dalam operasional perusahaan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan internalisasi atau pemusatan sistem manajemen proyek dan tugas. Dengan menyatukan sistem tersebut, kedepannya perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efisien, efektif, dan tidak merumitkan pegawai.

III.I.2. Kebutuhan Pengguna

Guna memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang sudah ada serta kebutuhan tambahan apa saja yang diperlukan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna dengan cara menyusun *problem statement* melalui diskusi bersama *stakeholder.* Kebutuhan pengguna dalam modul manajemen proyek mencakup aksi dan hak akses yang dimiliki masing-masing peran dalam menjalankan proses bisnis.

Tabel III.1.2.1 *Kebutuhan pengguna*

	Role Employee	***Role Project Manager***
Aksi Seluruh aktivitas yang bisa dilakukan oleh *user.*	1. Melihat daftar proyek (*Project List*) 2. Melihat dashboard proyek (*Project Dashboard*) 3. Melihat daftar task pribadi (*My Tasks*) 4. Mencari task dengan filter (*Task Search & Filter*) 5. Membuat task (*Create Task*) 6. Menyunting task (*Update Task*) 7. Menghapus task (*Delete Task*) 8. Melihat daftar sub-task pribadi dari	1. Semua aksi Employee 2. Membuat proyek (*Create Project*) 3. Menyunting data proyek (*Update Project*) 4. Menambahkan *Employee* ke dalam proyek 5. Membuat WBS proyek (*Create Project WBS*) 6. Import WBS (.xlsx) 7. Export WBS (.xlsx) 8. Mendefinisikan status task proyek

	task 9. Membuat sub-task (*Create Sub-task*) 10. Menyunting sub-task (*Update Sub-task*) 11. Menghapus sub-task (*Delete Sub-task*) 12. Melihat completion bulanan	9. Mendefinisikan bobot task / *task effort* 10. Melihat seluruh task pada suatu proyek
Hak Hak akses *user* terhadap data.	1. Project → *View* (hanya project tempat ia tergabung) 2. Task → CRUD (hanya task yang dibuat/ditugaskan kepadanya) 3. Sub-task → CRUD (hanya sub-task miliknya atau di bawah task miliknya) 4. WBS → *View* (terbatas ke project tempat ia tergabung) 5. Task Effort → *View* (task effort yang terkait task dirinya) 6. Task Status → *View* (status yang sudah didefinisikan project manager)	1. Project → CRUD (hanya project yang dikelola olehnya) 2. Task → View (seluruh task dalam proyek) 3. Sub-task → View (seluruh *subtask* dalam proyek) 4. WBS → CRUD 5. Task Effort → CRUD (mendefinisikan dan mengubah bobot effort suatu task) 6. Task Status → CRUD (mendefinisikan, menyunting, menghapus status task project)

Dari hasil analisis terhadap *problem statement* yang diperoleh, kami menyimpulkan bahwa sistem ini akan memiliki dua peran pengguna, yaitu *employee* dan *project manager*. Untuk masing-masing peran, kami juga mendefinisikan aksi yang dapat dilakukan serta hak akses terhadap data. Proses ini tidak berlangsung sekali saja, melainkan dilakukan secara iteratif. Hal ini karena setiap kali suatu fungsionalitas dari permasalahan yang sudah terdefinisi selesai diimplementasikan, stakeholder seringkali memberikan permasalahan baru yang perlu diakomodasi pada pengembangan berikutnya.

III.2. Proses Perancangan Modul Manajemen Proyek

Proses perancangan mencakup seluruh aktivitas dimulai mendesain diagram *business flow* dan *use case*, kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem, serta rancangan modul yang akan diimplementasi.

III.2.1. Gambaran Umum Sistem

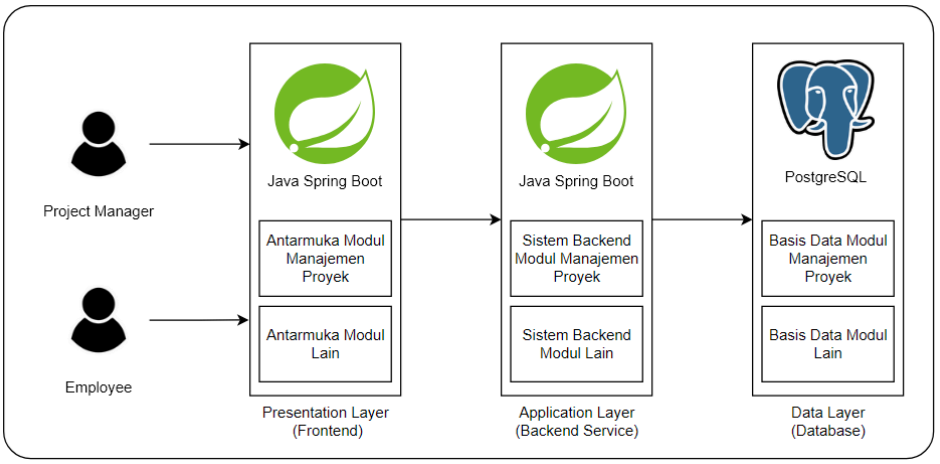
AHER merupakan sebuah *super app* milik Akhdani yang dikembangkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan proses bisnis internal perusahaan dalam satu platform terpusan. Saat ini, AHER masih berada pada tahap pengembangan dengan dua modul utama yang telah tersedia, yaitu modul Data Master dan modul *Employee Self Service* (ESS). Modul Data Master digunakan sebagai pusat pengelolaan data utama organisasi, seperti data pegawai, departemen, jabatan, serta struktur organisasi. Sementara itu, modul ESS berfungsi untuk mendukung layanan mandiri karyawan, mencakup pendataan dan pembaruan informasi

pegawai, pengajuan administrasi personal, serta akses terhadap informasi kepegawaian secara langsung.

Sebagai langkah pengembangan berikutnya, AHER akan dilengkapi dengan modul Manajemen Proyek yang dirancang untuk mendukung pengelolaan proyek internal perusahaan. Modul ini akan digunakan untuk mengatur seluruh siklus hidup proyek, mulai dari perencanaan, pendefinisian ruang lingkup, pembentukan struktur pekerjaan, penugasan, pemantauan kemajuan, hingga pelaporan hasil proyek.

Modul Manajemen Proyek ini akan melibatkan dua jenis pengguna utama, yaitu *Project Manager* dan *Employee*. *Project Manager* bertanggung jawab dalam pembuatan proyek, pengaturan jadwal, pembagian tugas, serta pemantauan progres secara keseluruhan. Sementara itu, Employee berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan proyek, memperbarui status pekerjaan, serta melaporkan hasil penyelesaian. Seorang pengguna dapat memiliki kedua peran tersebut secara bersamaan, dan sistem menyediakan fitur untuk mengganti *active role* sehingga tampilan antarmuka dan hak akses akan menyesuaikan dengan peran yang sedang digunakan.

III.2.2. Arsitektur Sistem



Gambar III.2.2.1 *Arsitektur sistem aplikasi*

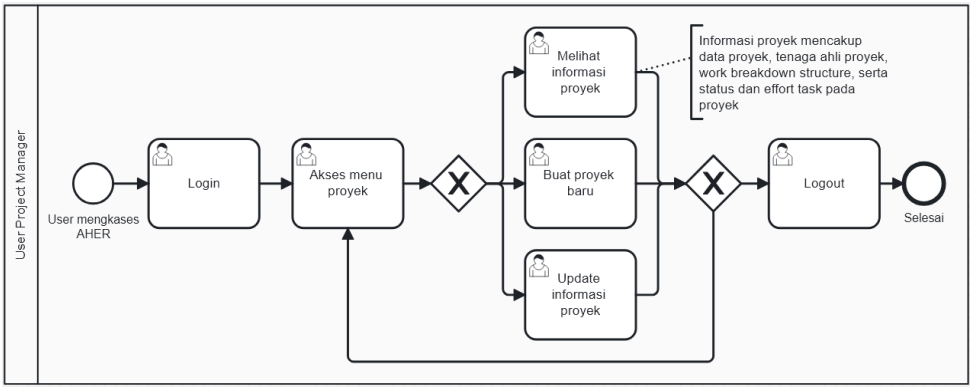
Diagram ini menggambarkan arsitektur beserta teknologi yang digunakan dalam aplikasi. Jadi aplikasi ini menggunakan arsitektur bergaya *Three-Tier Architecture,* yaitu arsitektur yang terdiri dari tiga lapis yang biasanya terdiri dari Presentation Layer, Application Layer, dan Data Layer.

Untuk aplikasi ini, Presentation Layer dan Application Layer-nya menggunakan Java Spring Boot. Sementara itu Data Layer-nya menggunakan PostgreSQL.

Kemudian juga terdapat dua role utama yang berinteraksi dengan sistem yaitu *project manager*, dan *employee*. Kedua role ini memiliki jalur interaksi yang sama, yaitu memasuki sistem dari Presentation Layer. Setelah itu nantinya Presentation Layer mengirimkan permintaan ke Application Layer, dan akhirnya Application Layer mengambil data yang diperlukan dari Data Layer.

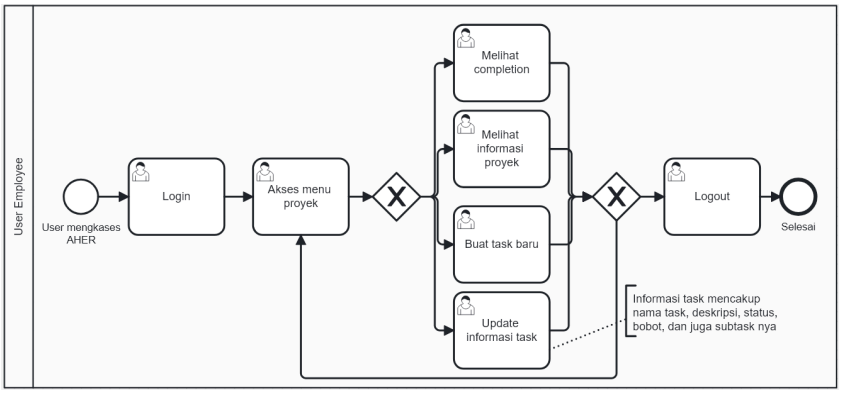
III.2.3. Diagram Alur Proses Bisnis

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah didefinisikan pada bagian III.2.1, dilakukan penyusunan diagram BPMN untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis dijalankan dalam sistem. Diagram BPMN ini menunjukkan alur langkah dan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing aktor dalam menyelesaikan proses bisnis, khususnya pada pengelolaan proyek beserta seluruh komponen di dalamnya.



Gambar III.2.3.1 *Diagram alur bisnis user project manager*

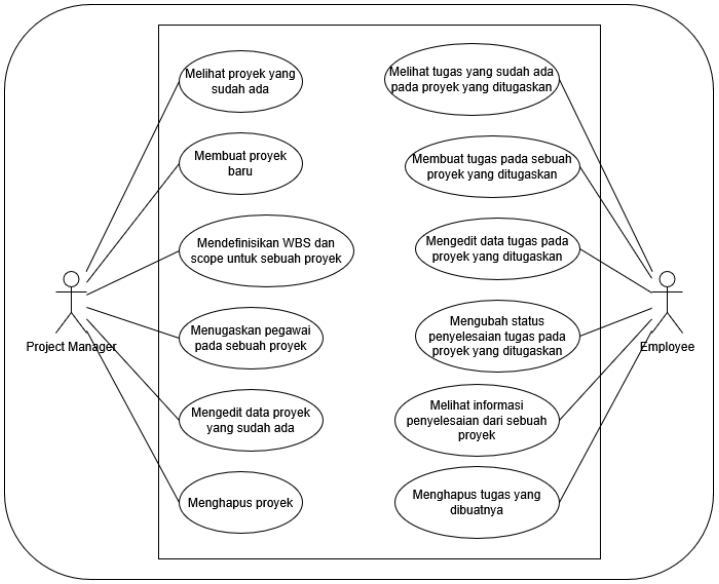
Project Manager berperan dalam membuat dan mengelola proyek beserta seluruh data yang terkait di dalamnya. Data tersebut mencakup informasi umum seperti nama proyek, tanggal pelaksanaan, dan deskripsi proyek, serta informasi yang lebih teknis seperti teknologi yang digunakan dan pemetaan pegawai yang terlibat dalam proyek tersebut.



Gambar III.2.3.2 *Diagram alur bisnis user employee*

Keterselesaian sebuah proyek diukur berdasarkan penyelesaian tugas-tugas (*task*) yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, *employee* berperan untuk menangani dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh *project manager* Setiap *employee* bertanggung jawab untuk menyusun spesifikasi tugasnya sendiri, termasuk menentukan tingkat usaha (*effort*) dan tenggat waktu pengerjaan. Setelah itu, mereka juga bertanggung jawab memastikan tugas tersebut diselesaikan sesuai rencana, sehingga berkontribusi langsung terhadap progres keseluruhan proyek.

III.2.4. Use Case Diagram



Gambar III.2.4.1 *Use Case Diagram dari Modul Manajemen Proyek*

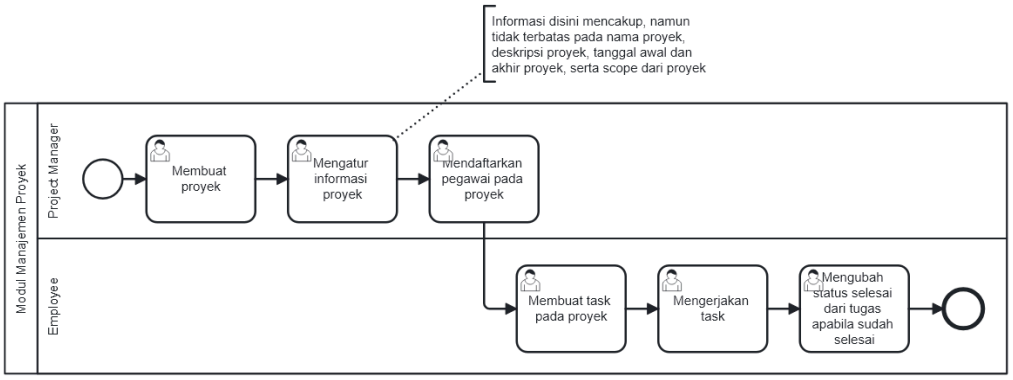
Diagram ini menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap aktor dalam modul Manajemen Proyek. Fokus diagram ini terbatas pada aktivitas yang berkaitan langsung dengan modul tersebut, dan tidak mencakup seluruh fitur yang ada di aplikasi AHER secara keseluruhan.

Dalam modul ini, *project manager* memiliki kewenangan penuh untuk mengelola proyek. Ia dapat melihat, membuat, menyunting, dan menghapus seluruh data yang berkaitan dengan proyek. Selain itu, *project manager* juga berwenang untuk menugaskan *employee* pada proyek tertentu, sehingga dapat mengatur pembagian tanggung jawab dan memastikan setiap aspek proyek dikelola secara menyeluruh.

Sementara itu, *employee* memiliki kewenangan untuk mengelola tugas (*task*) pada proyek yang telah ditugaskan kepadanya oleh *project manager*. Aktivitas yang dapat dilakukan meliputi melihat, membuat, menyunting, menghapus, serta mengubah status penyelesaian tugas. *Employee* juga dapat melihat informasi tingkat completion dari tugas

yang dikerjakan, hal ini menentukan apakah *employee* tersebut sudah melakukan beban kerja yang sesuai untuk memperoleh gaji maksimal.

III.2.5. Activity Diagram



Gambar III.2.5.1 *Activity Diagram dari Modul Manajemen Proyek*

Diagram diatas menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh *Project Manager* dan *Employee* dari membuat proyek hingga menyelesaikan tugas yang berada pada proyek tersebut. Awalnya *Project Manager* membuat proyek dan mengatur segala informasi yang berhubungan dengan proyek tersebut. Setelah itu *Project Manager* mendaftarkan *Employee* pada proyek itu. Kemudian *Employee* tinggal membuat dan menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan proyek itu saja.

Perlu diingat bahwa pada pengembangan kali ini, kami tidak mengubah alur aktivitas sedikit pun. Lingkup pekerjaan kami hanya sebatas melakukan sentralisasi terhadap sistem yang sudah ada, jadi alur aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan tetap sama, tetapi menjadi menggunakan satu aplikasi terpusat dibandingkan dengan menggunakan banyak aplikasi sekaligus.

III.2.6. Analisis Kebutuhan Fungsional

Setelah mendefinisikan proses bisnis yang dilakukan dan juga *use case* apa saja yang dimiliki oleh *user,* kami kemudian mendefinisikan kebutuhan fungsional apa saja yang perlu dimiliki oleh modul *project management* pada AHER.

Tabel III.2.5.1 *Kebutuhan fungsional*

ID	Kebutuhan Fungsional P/L	Keterangan
FR-01	CRUD Project	Sistem harus dapat membuat, menampilkan, menyunting, dan menghapus data proyek.
FR-02	CRUD Task	Sistem harus dapat membuat, menampilkan (termasuk pencarian & filter), menyunting, dan menghapus task.

FR-03	CRUD Sub-task	Sistem harus dapat membuat, menampilkan, menyunting, dan menghapus sub-task.
FR-04	CRUD WBS	Sistem harus dapat membuat, menampilkan, menyunting, dan menghapus WBS.
FR-05	Import/Export WBS	Sistem harus dapat mengimpor dan mengekspor struktur WBS ke/dari file eksternal.
FR-06	CRUD Task Status	Sistem harus dapat membuat, menampilkan, menyunting, dan menghapus status task. Opsi status task dapat dikustomisasi untuk setiap proyek.
FR-07	CRUD Task Effort	Sistem harus dapat membuat, menampilkan, menyunting, dan menghapus bobot/effort task.
FR-08	View Dashboard Project	Sistem harus dapat menampilkan dashboard proyek yang berisi ringkasan status, task, *burn rate chart* dan *s-curve chart* untuk task.
FR-09	View Completion Status	Sistem harus dapat menampilkan pemenuhan pekerjaan bulanan pegawai

III.2.7. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, terdapat pula beberapa kebutuhan non-fungsional yang termasuk dalam lingkup pekerjaan Kerja Praktik. Namun demikian, AHER secara keseluruhan juga memiliki sejumlah kebutuhan non-fungsional lain yang berada di luar ruang lingkup kegiatan Kerja Praktik dalam pengembangan modul Manajemen Proyek.

Berikut merupakan daftar kebutuhan non-fungsional yang termasuk dalam lingkup kerja praktik pengembangan modul Manajemen Proyek.

Tabel III.2.6.1 *Kebutuhan non-fungsional*

ID	Kebutuhan Non Fungsional P/L	Keterangan
NFR-01	Kinerja (*performance*)	Kebutuhan ini memastikan sistem dapat merespons permintaan *user* dengan cepat, termasuk waktu respons API, eksekusi query basis data, serta proses pemuatan halaman pada modul manajemen proyek.
NFR-02	Kemudahan pemeliharaan (*maintainability*)	Kebutuhan ini menekankan agar kode dan struktur sistem mudah dipelihara, diperbarui, serta

		diperluas di masa mendatang. Hal ini meliputi penulisan kode yang terstruktur, dokumentasi yang jelas, dan modularisasi komponen.
NFR-03	Kemudahan penggunaan (*usability*)	Kebutuhan ini memastikan antarmuka pengguna mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna internal perusahaan, dengan navigasi yang intuitif, konsistensi desain, serta kemudahan akses terhadap fitur-fitur utama modul manajemen tugas.

III.2.8. Rancangan Modul Manajemen Proyek

Dalam implementasinya, modul manajemen proyek ini terdiri atas beberapa menu atau submodul yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan dalam mendukung proses pengelolaan proyek secara menyeluruh. Akses terhadap setiap menu dibedakan berdasarkan peran pengguna, seperti *project manager* dan *employee*, di mana masing-masing memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, satu akun pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran, dan pengguna dapat mengganti peran aktifnya sesuai konteks pekerjaan yang sedang dijalankan.

Tabel III.2.7.1 *Rancangan modul manajemen proyek*

No	Menu / Submodul	Keterangan
Menu yang bisa diakses oleh *user* tipe *project manager*		
1	Master proyek	Diakses dari *side navigation bar dan* disajikan dalam bentuk tabular, merupakan daftar dari seluruh proyek yang aktif maupun tidak aktif milik PT Akhdani Reka Solusi. *User* dapat mendefinisikan proyek baru ataupun menyunting dan menghapus proyek yang sudah ada.
2	Detail proyek	Diakses dari master proyek, menampilkan seluruh informasi mendetail mengenai sebuah proyek. *User* dapat menyunting data yang berkaitan dengan proyek terkait.
3	Dashboard proyek	Merupakan bagian dari detail proyek, disini ditampilkan informasi terkait aktivitas *employee* pada proyek tersebut dan juga kemajuan progress proyek terkait.
4	WBS proyek	Merupakan bagian dari detail proyek, menu ini menampilkan *work breakdown structure* yang dimiliki proyek terkait.

5	Task proyek	Merupakan bagian dari detail proyek, menu ini digunakan *project manager* untuk memantau seluruh *task* yang dimiliki oleh *employee* pada proyek terkait.
6	Task status proyek	Merupakan bagian dari detail proyek. Setiap proyek memiliki status task nya masing-masing (seperti *todo, on-going, done*) sesuai kebutuhan klien. Menu ini digunakan untuk mendefinisikan status tersebut.
7	Master task effort	Diakses dari *side navigation bar,* seluruh *task* memiliki bobotnya (secara internal disebut *effort*) masing-masing untuk keperluan penggajian pegawai. Nilai *effort* ini distandarisasi pada level perusahaan.
Menu yang bisa diakses oleh *user* tipe *employee*		
1	Indeks proyek	Diakses dari *side navigation bar* dan disajikan dalam bentuk kartu, merupakan daftar seluruh proyek dimana *employee* tergabung. Setiap kartu bisa diklik untuk beralih ke halaman detail proyek.
2	Detail proyek	Diakses dari halaman indeks proyek, menampilkan informasi mengenai proyek terkait.
3	Dashboard proyek	Merupakan bagian dari detail proyek, menampilkan informasi mengenai informasi penting seperti *progress* proyek terkait.
4	My Task	Merupakan bagian dari detail proyek, merupakan menu utama dimana *employee* bisa mendefinisikan, menyunting, dan menghapus *task*-nya pada proyek terkait.
5	Subtask	Merupakan bagian dari *my task*, setiap *task* bisa memiliki beberapa *subtask* yang merupakan perincian dari *task* terkait.
6	All task	Diakses dari *side navigation bar*, merupakan menu dimana *employee* dapat mendefinisikan, menyunting, dan menghapus *task*-nya untuk seluruh proyek.
7	Completion	Diakses dari *side navigation bar*, merupakan menu dimana *employee* dapat melihat data pemenuhan kuota kerja bulanannya.

III.3. Proses Pengembangan Modul Manajemen Proyek

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana kami melakukan pengembangan modul *Project Management* pada Aplikasi AHER yang mencakup pengembangan *database, backend,* dan juga *frontend*.

III.3.1. Proses Pengembangan *Database*

Proses pengembangan sistem diawali dengan pembangunan basis data sebagai fondasi utama sebelum berlanjut ke tahap pengembangan backend maupun frontend. Dengan memiliki struktur basis data yang kuat dan terorganisasi dengan baik, proses integrasi antar komponen sistem dapat dilakukan secara lebih efisien, konsisten, dan mudah untuk dikembangkan di tahap selanjutnya.

Basis data dibangun menggunakan PostgreSQL untuk mendukung model basis data relasional. Proses perancangan dimulai dengan penentuan struktur data yang diperlukan, termasuk bagaimana setiap tabel saling berelasi dan berinteraksi satu sama lain. Untuk mengoptimalkan kinerja dan mempermudah proses pengambilan data dari sisi backend, query-query kompleks didefinisikan dalam bentuk *view* sehingga sebagian besar komputasi berat dapat ditangani langsung oleh basis data, bukan oleh aplikasi.

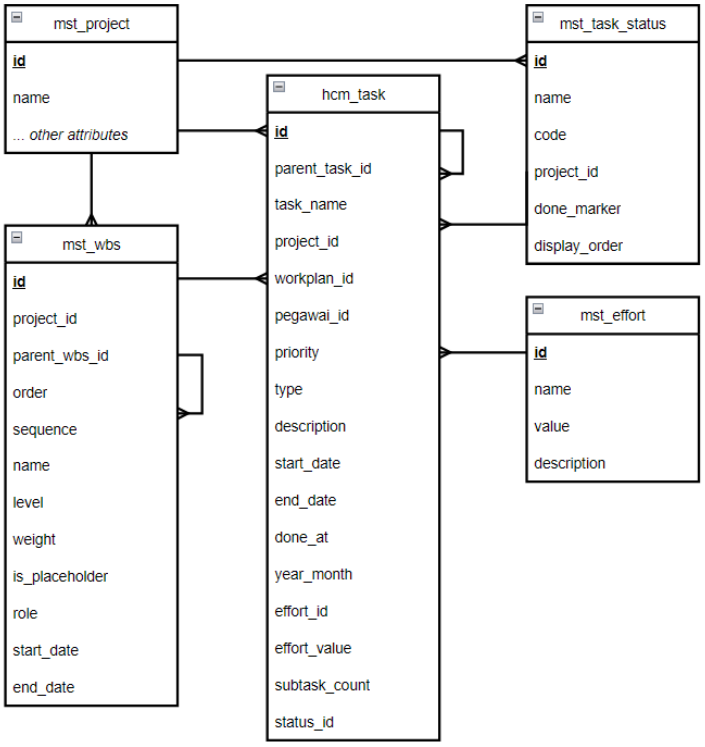
Dalam tahap perancangannya, tidak digunakan diagram formal seperti Entity Relationship Diagram (ERD), melainkan dilakukan perancangan tabel relasional secara langsung untuk mempercepat proses implementasi. Selain itu, pengembangan dan proses *debugging* basis data didukung oleh penggunaan DBeaver, sebuah *database management tool* yang memudahkan pengelolaan struktur tabel, relasi, serta eksekusi query secara interaktif.

Terdapat lima tabel relasional yang memiliki keterkaitan erat dengan modul Manajemen Proyek, masing-masing memiliki fungsi dan perannya sendiri.

Tabel III.3.1.1 *Tabel relasional modul manajemen proyek*

Nama Tabel	Keterangan
mst_project	Menyimpan data utama yang berkaitan dengan sebuah proyek.
hcm_task	Berisi data mengenai setiap tugas (*task*) yang termasuk dalam suatu proyek.
mst_effort	Merupakan tabel referensi yang menyimpan daftar nilai bobot (*effort*) yang dapat digunakan untuk setiap task.
mst_task_status	Berfungsi sebagai tabel referensi yang menyimpan daftar nilai status yang tersedia bagi task pada proyek tertentu.

mst_wbs	Menyimpan data terkait *Work Breakdown Structure (WBS)* dari sebuah proyek, yang menggambarkan hierarki dan pembagian komponen kerja dalam proyek tersebut.



Gambar III.3.1.1 *Diagram relasional modul manajemen proyek*

Gambar III.3.1.1 memperlihatkan hubungan relasional antara tabel-tabel basis data SQL yang terlibat dalam proses bisnis modul manajemen proyek. Tabel mst_project memiliki sejumlah atribut tambahan yang memuat informasi detail mengenai proyek, seperti data tanggal, klien, kontrak, berkas, dan lainnya. Khusus untuk tabel mst_project, tabel ini telah ada sebelum mahasiswa kerja praktik terlibat dalam proses pengembangan. Data yang tersimpan di dalamnya bersifat statis dan tidak memiliki relasi dengan tabel lainnya.

III.3.2. Proses Pengembangan *Backend*

Sesuai arsitektur yang dimiliki oleh AHER, *backend server* berperan sebagai perantara antara *client* dan juga basis data PostgreSQL. *Server backend* ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan *framework* Spring. Komunikasi antara backend dan basis data dilakukan menggunakan LeafDB, yaitu sebuah query builder kustom yang memudahkan proses pembuatan dan eksekusi perintah SQL secara efisien dan terstruktur. LeafDB di sini menggunakan HikariCP, sebuah library Java untuk *connection pooling* yang memungkinkan pengelolaan koneksi database secara cepat, efisien, dan aman dengan cara mengurangi overhead pembuatan koneksi berulang.

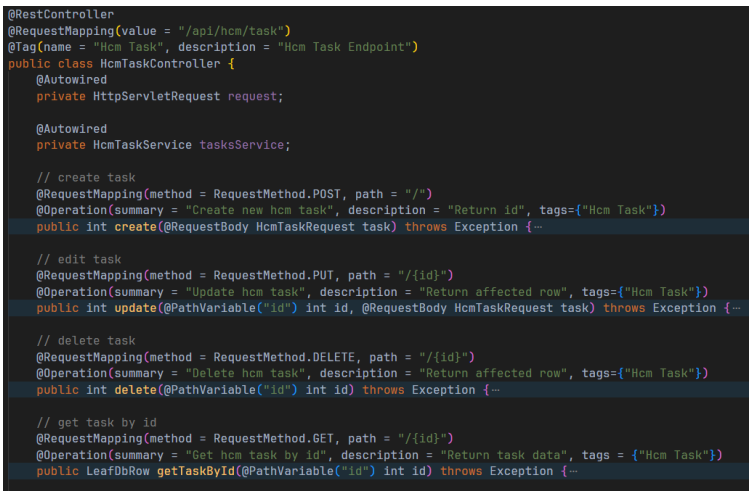
Sementara itu, komunikasi antara backend dan frontend dilakukan dengan cara mengekspos berbagai *endpoint* melalui REST API. Berikut merupakan endpoint yang berhubungan dengan modul Manajemen Proyek.

Tabel III.3.2.1 *Kontrak API modul manajemen proyek*

Fungsionalitas	Method	Endpoint
Master Proyek (/api/mst/proyek)		
Membuat proyek	POST	/
Menyunting proyek	PUT	/{id}
Menghapus proyek	DELETE	/{id}
Mendapatkan proyek berdasarkan id	GET	/{id}
Mendapatkan daftar proyek berdasarkan filter	GET	/list?filter=
Mendapatkan data dashboard proyek	GET	/dashboard/{id}
Task Management (/api/hcm/task)		
Membuat task	POST	/
Menyunting task	PUT	/{id}
Menghapus task	DELETE	/{id}
Mendapatkan task berdasarkan id	GET	/{id}
Mendapatkan daftar task berdasarkan filter	GET	/list?filter=
Master Work Breakdown Structure (/api/master/wbs)		
Membuat WBS	POST	/
Menyunting WBS	PUT	/{id}
Menghapus WBS	DELETE	/{id}
Mendapatkan WBS berdasarkan id	GET	/{id}
Mendapatkan list WBS berdasarkan id proyek	GET	/project/{project_id}
Melakukan *import* WBS berdasarkan id proyek	POST	/import/{project_id}

Menyunting beberapa WBS sekaligus	POST	/batch-update
Master Status Proyek (Task Status) (/api/master/status-proyek)		
Membuat status proyek	POST	/
Menyunting status proyek	PUT	/{id}
Menghapus status proyek	DELETE	/{id}
Mendapatkan status proyek berdasarkan id	GET	/status/{id}
Mendapatkan list status proyek berdasarkan id proyek	GET	/project/{project_id}
Merubah urutan status proyek	POST	/{project_id}
Master Effort Task (/api/master/effort)		
Membuat effort task	POST	/
Menyunting effort task	PUT	/{id}
Menghapus effort task	DELETE	/{id}
Mendapatkan effort task berdasarkan id	GET	/{id}
Mendapatkan list seluruh effort task	GET	/
Completion (/api/hcm/completion)		
Mendapatkan list *completion* (kinerja karyawan) berdasarkan filter	GET	/?filter=

Terdapat beberapa kelas utama yang berperan dalam proses ini. Pertama, kelas *Controller* yang berfungsi sebagai *entry point* bagi setiap *endpoint* yang diekspos oleh sistem. Setiap *endpoint* memiliki *method* tersendiri di dalam kelas ini untuk menangani permintaan dari client. Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, kelas *Controller* akan memanggil *method* dari kelas *Service*, yang bertanggung jawab dalam mengelola logika bisnis serta berkomunikasi dengan basis data melalui LeafDB sebagai query builder.



```
@RestController
@RequestMapping(value = "/api/hcm/task")
@Tag(name = "Hcm Task", description = "Hcm Task Endpoint")
public class HcmTaskController {
    @Autowired
    private HttpServletRequest request;

    @Autowired
    private HcmTaskService tasksService;

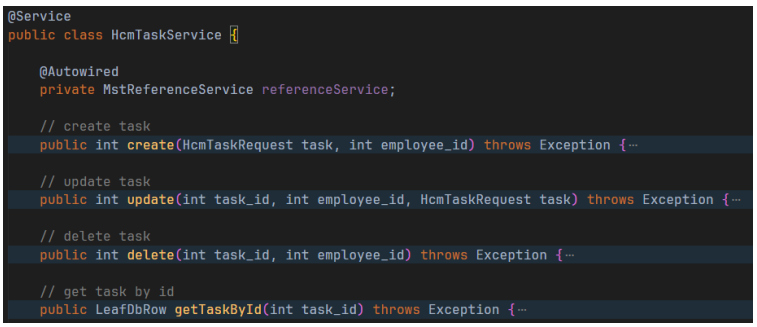
    // create task
    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST, path = "/")
    @Operation(summary = "Create new hcm task", description = "Return id", tags={"Hcm Task"})
    public int create(@RequestBody HcmTaskRequest task) throws Exception {…

    // edit task
    @RequestMapping(method = RequestMethod.PUT, path = "/{id}")
    @Operation(summary = "Update hcm task", description = "Return affected row", tags={"Hcm Task"})
    public int update(@PathVariable("id") int id, @RequestBody HcmTaskRequest task) throws Exception {…

    // delete task
    @RequestMapping(method = RequestMethod.DELETE, path = "/{id}")
    @Operation(summary = "Delete hcm task", description = "Return affected row", tags={"Hcm Task"})
    public int delete(@PathVariable("id") int id) throws Exception {…

    // get task by id
    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, path = "/{id}")
    @Operation(summary = "Get hcm task by id", description = "Return task data", tags = {"Hcm Task"})
    public LeafDbRow getTaskById(@PathVariable("id") int id) throws Exception {…
```

Gambar III.3.2.1 *Tangkapan layar kelas controller backend*



```
@Service
public class HcmTaskService {

    @Autowired
    private MstReferenceService referenceService;

    // create task
    public int create(HcmTaskRequest task, int employee_id) throws Exception {…

    // update task
    public int update(int task_id, int employee_id, HcmTaskRequest task) throws Exception {…

    // delete task
    public int delete(int task_id, int employee_id) throws Exception {…

    // get task by id
    public LeafDbRow getTaskById(int task_id) throws Exception {…
```

Gambar III.3.2.2 *Tangkapan layar kelas service frontend*

Gambar III.3.2.1 dan III.3.2.2 menunjukan contoh potongan kode yang merupakan struktur dari kelas *controller* dan kelas *service* secara berurutan untuk *submodul task*.

Adapun kelas lain yang turut mendukung proses ini, yaitu kelas *Request* dan kelas DbO (*Database Object*). Kelas Request berperan dalam memvalidasi struktur dan isi data yang diterima melalui permintaan API agar sesuai dengan format yang diharapkan. Sementara itu, kelas DbO merupakan *instance* dari pustaka LeafDB yang digunakan untuk menjembatani komunikasi langsung dengan basis data PostgreSQL, seperti menjalankan *query*, mengambil data, maupun melakukan operasi penyimpanan dan pembaruan data.

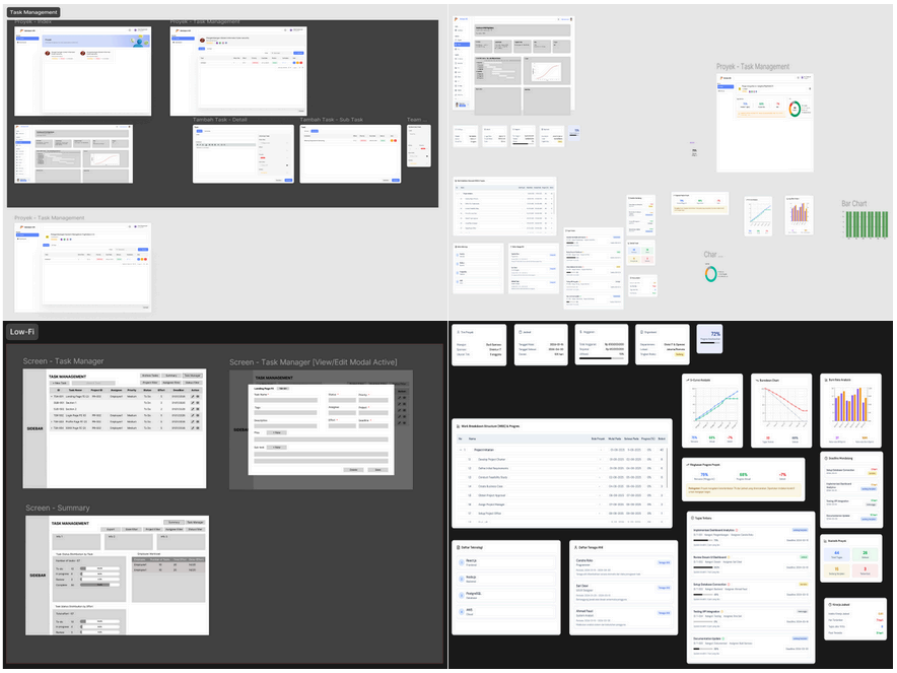
III.3.3. Proses Pengembangan *Frontend*

AHER telah memiliki pedoman desain tersendiri yang menjadi acuan dalam pengembangan setiap modulnya, termasuk modul Manajemen Proyek. Namun, karena modul ini memiliki intensitas interaksi yang lebih tinggi dengan pengguna dibandingkan modul lainnya, maka desainnya dirancang sedemikian rupa agar memberikan pengalaman interaksi yang lebih dinamis, intuitif, dan nyaman bagi pengguna.

Proses desain diawali dengan pembuatan mockup sederhana menggunakan Figma, yang kemudian dikonsultasikan dengan tim UI/UX Akhdani untuk mendapatkan masukan

profesional terkait tampilan, alur interaksi, dan konsistensi desain dengan sistem AHER secara keseluruhan.

Berikut merupakan tangkapan layar Figma selama proses pengembangan tampilan layar modul manajemen proyek.



Gambar III.3.3.1 *Tangkapan layar Figma rancangan UI*

Untuk strukturnya, *frontend server* dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan framework Spring. Server ini memiliki endpoint API yang diimplementasikan melalui kelas Controller, yang bertugas mengembalikan view HTML yang telah diinjeksi dengan data yang diperlukan menggunakan bantuan pustaka Thymeleaf. Apabila dibutuhkan tampilan data yang lebih dinamis, proses tersebut diperkuat dengan skrip JavaScript, yang memungkinkan pembaruan konten secara interaktif tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan.

```java
@Controller
@RequestMapping(value = "/hcm/completion")
@Tag(name = "Hcm Completion", description = "Hcm Completion")
public class HcmCompletionController {

    @Autowired
    private HcmCompletionService completionService;

    @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
    public String index(
            Model model,
            HttpSession session) throws Exception {

        try {

            List<Map<String, Object>> employees = completionService.getEmployees();
            List<Integer> years = completionService.getYears();

            model.addAttribute("employees", employees);
            model.addAttribute("years", years);

            return "hcm/completion/index";
        } catch (Exception e) {
            model.addAttribute("error", "Error loading completion data: " + e.getMessage());
            return "hcm/completion/error";
        }
    }
```

Gambar III.3.3.5 *Tangkapan layar kode kelas controller frontend*

```html
<!DOCTYPE html>
<html
    lang="en"
    xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
    xmlns:layout="http://www.ultraq.net.nz/thymeleaf/layout"
    layout:decorate="~{layouts/layout}">
    <head>…
    </head>
    <body>
        <th:block layout:fragment="content">
            <div class="container-fluid">

                <!-- Banner -->
                <div…
                </div>

                <!-- Konten -->
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        <!--Button -->
                        <div class="mb-3 d-flex justify-content-between align-items-center negative-margin">
                            <button type="button" class="btn btn-outline-primary" id="filter-toggle-btn">
                                <i class="ti ti-filter me-1"></i> Filter
                            </button>
                        </div>
                        <!-- Filter -->
                        <div
                            th:replace="~{hcm/completion/component/filter :: filterComponent}"></div>
                        <!-- Tabel Completion -->
                        <div
                            th:replace="~{hcm/completion/component/table :: completion-table}"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </th:block>
        <th:block layout:fragment="js">…
        </th:block>
    </body>
</html>
```

Gambar III.3.3.6 *Tangkapan layar kode HTML frontend*

Gambar III.3.3.5 dan gambar III.3.3.6 menunjukan contoh potongan kode yang merupakan implementasi kode kelas *controller* dan juga *template* HTML secara berurutan untuk submodul *completion*.

III.4. Hasil Pengembangan Modul Manajemen Proyek

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil dari perangkat lunak yang telah dibangun, yaitu Modul Manajemen Proyek untuk aplikasi "AHER". Cakupan bahasan melingkupi tangkapan layar hasil implementasi, hasil pengujian yang dilakukan, hingga umpan balik yang diterima terkait modul yang dikembangkan.

III.4.1. Tangkapan Layar Hasil Implementasi

Setelah seluruh proses perancangan dan analisis kebutuhan selesai diimplementasikan, maka telah selesai sebuah modul yang utuh dan terintegrasi dengan

sistem AHER. Modul ini mampu memenuhi kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan sebelumnya.

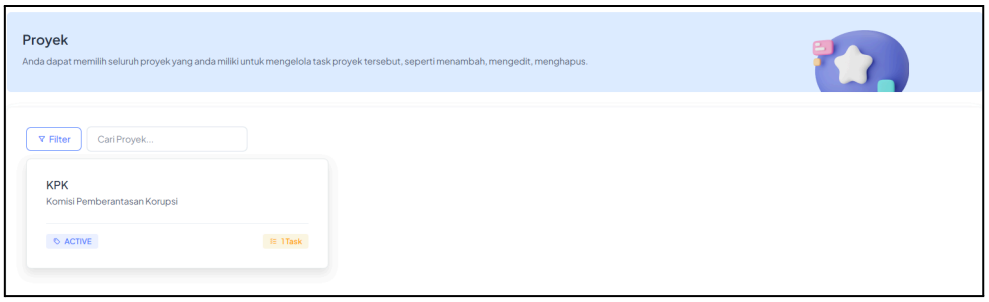
Berikut adalah tabel tangkapan layar dari halaman-halaman utama yang telah berhasil diimplementasikan untuk memberikan gambaran umum. Dokumentasi tangkapan layar yang lebih lengkap dari keseluruhan alur fungsionalitas disajikan pada bagian Lampiran.

1. **Modul Proyek [*project manager*]**



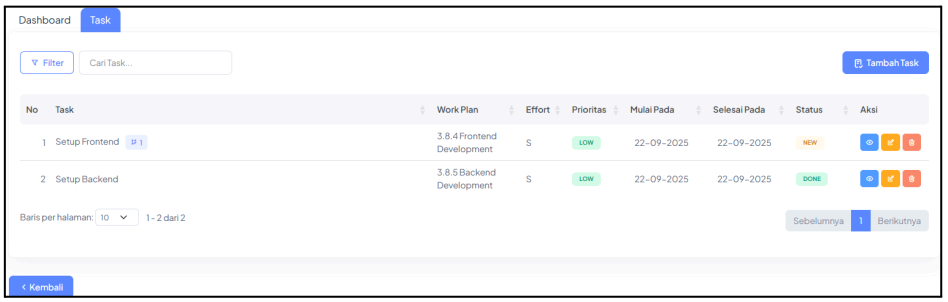
Gambar III.4.1.1 *Tampilan Utama Modul Proyek [project manager]*

2. **Modul Proyek [*employee*]**



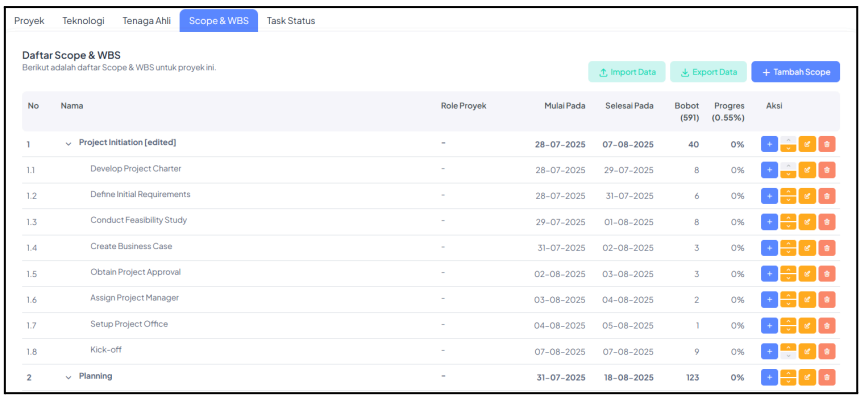
Gambar III.4.1.2 *Tampilan Utama Modul Proyek [employee]*

3. **Modul Tugas [*employee*]**



Gambar III.4.1.3 *Tampilan Utama Modul Tugas [employee]*

4. **Modul WBS [*project manager*]**



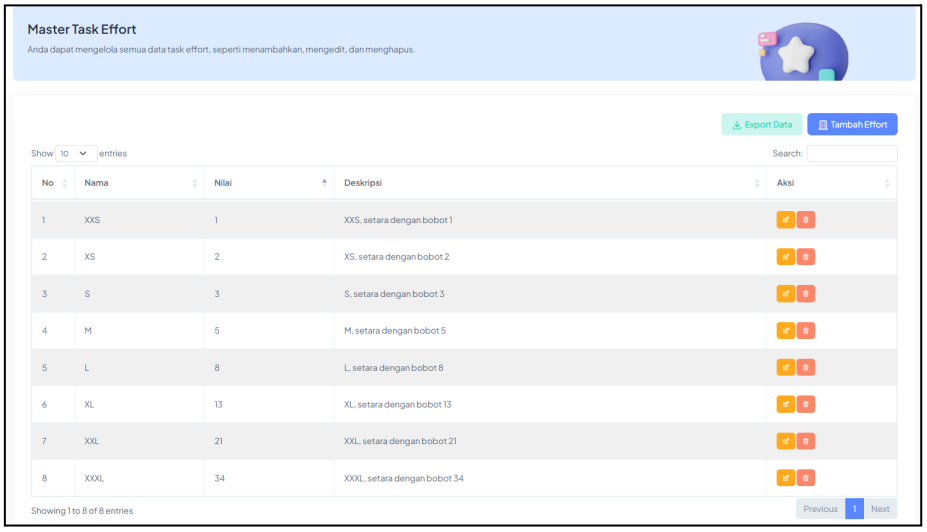
Gambar III.4.1.3 *Tampilan Utama Modul WBS [project manager]*

5. Modul Task Status [*project manager*]



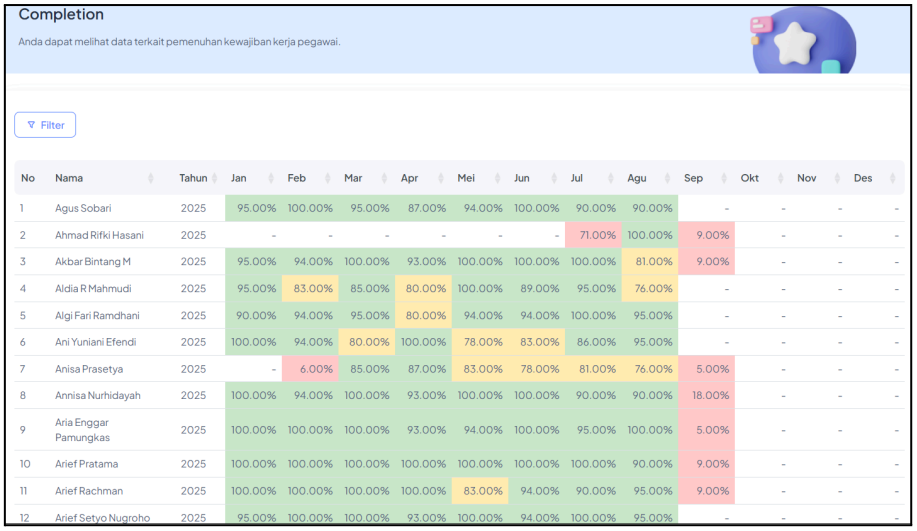
Gambar III.4.1.3 *Tampilan Utama Modul Task Status [project manager]*

6. Modul Task Effort [*project manager*]



Gambar III.4.1.3 *Tampilan Utama Modul Task Effort [project manager]*

7. Modul Completion [*project manager*]



No	Nama	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Agus Sobari	2025	95.00%	100.00%	95.00%	87.00%	94.00%	100.00%	90.00%	90.00%	-	-	-	-
2	Ahmad Rifki Hasani	2025	-	-	-	-	-	-	71.00%	100.00%	9.00%	-	-	-
3	Akbar Bintang M	2025	95.00%	94.00%	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	81.00%	9.00%	-	-	-
4	Aldia R Mahmudi	2025	95.00%	83.00%	85.00%	80.00%	100.00%	89.00%	95.00%	76.00%	-	-	-	-
5	Algi Fari Ramdhani	2025	90.00%	94.00%	95.00%	80.00%	94.00%	94.00%	100.00%	95.00%	-	-	-	-
6	Ani Yuniani Efendi	2025	100.00%	94.00%	80.00%	100.00%	78.00%	83.00%	86.00%	95.00%	-	-	-	-
7	Anisa Prasetya	2025	-	6.00%	85.00%	87.00%	83.00%	78.00%	81.00%	76.00%	5.00%	-	-	-
8	Annisa Nurhidayah	2025	100.00%	94.00%	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	18.00%	-	-	-
9	Aria Enggar Pamungkas	2025	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	94.00%	100.00%	95.00%	100.00%	5.00%	-	-	-
10	Arief Pratama	2025	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	9.00%	-	-	-
11	Arief Rachman	2025	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	83.00%	94.00%	90.00%	95.00%	9.00%	-	-	-
12	Arief Setyo Nugroho	2025	95.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	94.00%	100.00%	95.00%	-	-	-	-

Gambar III.4.1.3 *Tampilan Utama Modul Completion [project manager]*

III.4.2. Pengujian

Pendekatan pengujian yang digunakan adalah Ad hoc Testing. Pengujian ini dilakukan secara internal oleh seluruh anggota tim, baik selama proses implementasi fitur baru ataupun setelah fitur tersebut selesai. Karena sifatnya yang *ad hoc*, pengujian ini terdokumentasi secara formal, melainkan lebih fokus eksplorasi fungsionalitas modul untuk menemukan potensi masalah dengan cepat.

Selain itu, diadakan pula sesi demo mingguan dengan *user*. Sesi ini menjadi saat yang penting dimana *user* dapat memberikan masukan secara langsung pada implementasi modul manajemen proyek AHER. Pada sesi ini fokusnya adalah bagaimana pengalaman penggunaan *user*.

User acceptance testing (UAT) tidak dapat terlaksana akibat adanya kendala di luar lingkup kerja. Terdapat permasalahan pada modul *user* dan juga sistem *access control* aplikasi yang sebenarnya sedang diselesaikan oleh *programmer* Akhdani pada saat bersamaan dengan periode kerja praktik. Namun, pengembangan dihentikan akibat berakhirnya kontrak kerja *programmer* terkait.

III.4.3. Hasil dan Umpan Balik Pengembangan

Hasil akhir dari pengembangan Modul Manajemen Proyek ini merupakan produk yang dibentuk secara langsung dengan proses pengembangan iteratif yang berfokus pada umpan balik pengguna. Hal ini dilakukan melalui sesi evaluasi mingguan yang melibatkan para *stakeholder* dan *employee* sehingga modul yang pada awalnya masih berupa rancangan dasar terus disempurnakan hingga sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja sesungguhnya yang PT. Akhdani terapkan.

Masukan yang diterima selama proses tersebut sangat penting dalam menyempurnakan pengalaman pengguna. Berdasarkan umpan balik, antarmuka sistem dibuat menjadi lebih intuitif, terminologi yang digunakan dalam modul juga disesuaikan dengan bahasa yang lazim digunakan oleh internal perusahaan, dan tata letak dioptimalkan untuk efisiensi. Selain itu, diskusi kolaboratif ini juga mengarah pada penyesuaian fungsionalitas inti, seperti standarisasi cara pengukuran bobot tugas (*Task Effort*) dan penambahan fitur-fitur baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi, seperti dasbor analitik untuk pemantauan kinerja.

Kemudian juga, berdasarkan hasil dari evaluasi mingguan, para *stakeholder* dan *employee* memberikan nilai penerimaan mereka terhadap fitur yang telah kami implementasikan. Apabila mereka masih belum menerima, maka mereka akan memberikan evaluasi penyesuaian terhadap hal-hal yang masih kurang dari implementasi kami. Lalu apabila sudah menerima, maka mereka memberikan kebutuhan akan fitur lain untuk diimplementasikan selanjutnya.

Akhir dari serangkaian siklus validasi dan penyempurnaan ini adalah persetujuan akhir dari para pengguna. Setelah semua fitur dianggap telah menjawab permasalahan yang ada, modul ini berhasil diimplementasikan ke lingkungan produksi dan kini telah mulai digunakan untuk mendukung operasional perusahaan.

Dengan adanya modul yang kami implementasikan, para *stakeholder* dan *employee* mengakui bahwa alur komunikasi dan pekerjaan mereka akan semakin dimudahkan karena aplikasi yang digunakan hanya satu dan alurnya juga jelas. Selain itu, mereka juga mengatakan kalau kemajuan proyek akan lebih transparan dan lebih mudah untuk dilacak. Antarmuka yang kami implementasikan juga kami buat semirip mungkin dengan implementasi modul-modul yang sudah ada sehingga para *stakeholder* dan *employee* merasa lebih mudah untuk beradaptasi dan familiar terhadap modul kami.

III.4.4. Kendala

Saat awal penjelasan spesifikasi kerja praktik oleh perusahaan, dokumentasi terkait implementasi program yang sudah ada sekarang sangat kurang. Penurunan penjelasan hanya dilakukan secara verbal saja sehingga tidak ada referensi yang bisa kami gunakan berkali-kali. Saat bertanya kepada atasan, sebenarnya ada dokumen spesifikasi teknis untuk aplikasi AHER ini, tetapi bersifat rahasia bahkan untuk pegawai magang.

Selain itu, sesi evaluasi mingguan yang seharusnya digunakan untuk *progress report* kami juga pernah beberapa kali tidak dilaksanakan dan digabungkan ke minggu depannya. Hal tersebut menyebabkan terbuangnya waktu kami diantara minggu tersebut karena

biasanya kelanjutan pekerjaan akan diumumkan pada sesi evaluasi mingguan. Tetapi karena sesinya digabungkan ke minggu depannya, terdapat sekitar satu minggu kami yang kosong tanpa pekerjaan baru.

Masih berhubungan dengan sesi evaluasi mingguan, biasanya sesi tersebut menggunakan *development server* untuk melakukan demonya. Namun, karena *deployment* pada *development server* maupun *production server* masih dilakukan secara manual, seringkali hasil pekerjaan kami belum tersedia secara *remote* sehingga demo yang dilakukan pada sesi evaluasi mingguan hanya melalui kami saja, pengguna belum dapat mencobanya secara langsung.

Bab IV
Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari pelaksanaan kerja praktik ini. Bagian kesimpulan berisi semua capaian teknis dan non-teknis yang kami raih selama berada dalam lingkungan kerja praktik. Sementara bagian saran berisi hal-hal yang sekiranya bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik di PT Akhdani Reka Solusi yang bertajuk "Pengembangan Modul Manajemen Proyek untuk Aplikasi Internal PT Akhdani Reka Solusi", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Telah berhasil dirancang dan dibangun sebuah modul manajemen proyek yang terpusat di dalam aplikasi AHER. Dengan adanya modul ini, alur koordinasi antara *project manager* dengan *employee* menjadi lebih tepat sasaran dan lebih efisien karena penggunaan platform yang lebih terpusat.
2) Modul manajemen proyek telah berhasil dikembangkan secara fungsional dengan mengimplementasikan backend menggunakan Java Spring dan basis data PostgreSQL. Modul ini juga telah berhasil diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem internal AHER yang sudah berjalan.
3) Antarmuka pengguna (UI) untuk modul manajemen proyek telah berhasil dibuat dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan konsistensi dengan sistem yang ada, sehingga memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan proses adaptasi yang lebih cepat bagi karyawan.
4) Dengan adanya modul baru ini, proses manajemen proyek di PT Akhdani Reka Solusi menjadi lebih terstruktur. Modul ini berhasil meningkatkan transparansi alur kerja, memfasilitasi koordinasi tim, dan menyediakan fitur pelacakan kemajuan tugas yang akurat.

IV.2. Saran

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama pelaksanaan kerja praktik, terdapat saran teknis dan non-teknis yang dapat diberikan untuk perbaikan kedepannya, yaitu:

1) Menyediakan dokumen teknis "modifikasi" yang boleh diakses oleh mahasiswa kerja praktik agar kami lebih tergambar terhadap arsitektur sistem dalam melakukan implementasi modul. Maksud modifikasi disini adalah sebenarnya perusahaan

memiliki dokumen teknis untuk aplikasi internal ini. Namun tidak boleh disebarkan bahkan ke mahasiswa kerja praktik sehingga menghambat proses pengerjaan modul secara keseluruhan. Sehingga sebaiknya mereka menyediakan dokumen teknis yang berisi informasi yang sudah "dimodifikasi" sehingga lebih aman untuk disebarkan.

2) Dari sisi perusahaan, perlu untuk lebih peduli terhadap mahasiswa kerja praktik dengan lebih menghormati jadwal *meeting progress report* yang sudah dijadwalkan. Kemudian dari sisi mahasiswa kerja praktik, perlu untuk lebih inisiatif dan proaktif untuk mencari solusi, terutama ketika pembimbing kerja praktik sedang tidak tersedia.
3) Penerapan *Continuous Integration/Continuous Deployment* pada keseluruhan aplikasi untuk mengotomasikan proses pengujian dan perilisan modul. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyampaian fitur-fitur baru dan mengurangi risiko *human error*.
4) Sebaiknya dilakukan sesi khusus di akhir periode kerja praktik di mana mahasiswa kerja praktik mempresentasikan hasil pekerjaan mereka kepada tim internal. Ini bertujuan untuk mempermudah tim internal untuk memahami dan melanjutkan pengerjaan aplikasi.

Referensi

Oracle (2025). *Java (Programming Language)*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://docs.oracle.com/en/java/

Spring.io. (2025). *Spring Framework Documentation*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://spring.io/projects/spring-framework

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://www.postgresql.org

Thymeleaf. (2025). *Thymeleaf: Modern server-side Java template engine for web and standalone environments*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://www.thymeleaf.org

JetBrains. (2025). *IntelliJ IDEA: The Leading Java and Kotlin IDE*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://www.jetbrains.com/idea

DBeaver Corp. (2025). *DBeaver Community: Universal Database Tool*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://dbeaver.io

Mozilla Developer Network. (2025). *HTML: HyperText Markup Language*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

Mozilla Developer Network. (2025). *JavaScript Guide*. Diakses pada 25 September 2025, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

Figma. (2025). Figma: The Collaborative Interface Design Tool. Diakses pada 28 Oktober 2025, dari https://www.figma.com/

Wooldridge, B. (2025). HikariCP: A Lightweight JDBC Connection Pool. Diakses pada 28 Oktober 2025, dari https://github.com/brettwooldridge/HikariCP

Lampiran A. Term of References

TERM OF REFERENCES

1. TUJUAN PEKERJAAN

Tujuan dari Kerja Praktik (KP) ini adalah untuk berkontribusi dalam pengembangan aplikasi web internal milik PT Akhdani Reka Solusi, sebuah perusahaan *software house company* dengan layanan utama di *custom-made software* dan juga terlibat dalam berbagai pemeliharaan *software*, pengembangan *data-warehouse*, integrasi sistem, dan konsultasi. Aplikasi web yang menjadi fokus pengembangan adalah **AHER**, sebuah sistem manajemen yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya manusia (HR) di dalam perusahaan. Partisipasi dalam proyek ini akan melibatkan mahasiswa dalam alur kerja pengembangan perangkat lunak di lingkungan profesional.

Fokus utama dari pekerjaan ini adalah pengembangan modul *Task Management* di dalam aplikasi **AHER**, yang berfungsi untuk melacak seluruh detail *task* dari suatu *project* atau *task* spesifik milik seorang pengguna. Pekerjaan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah modul atau fitur perangkat lunak yang berkualitas, fungsional, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem **AHER** yang lebih besar. Hasil dari pengembangan fitur ini pada akhirnya diperuntukkan bagi tim pengembangan internal perusahaan untuk mendukung efisiensi operasional dan manajemen proyek.

2. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan mencakup pengembangan modul ***Task Management*** pada perangkat lunak AHER yang berbasiskan website yang telah ditentukan oleh tim proyek PT Akhdani Reka Solusi. Pekerjaan meliputi:

1) Analisis ***problem statement*** berdasarkan situasi/kondisi perusahaan saat ini.
2) Perancangan solusi teknis berupa fitur dan alur perangkat lunak, serta desain antarmukanya.
3) Pengembangan kode menggunakan teknologi yang telah ditentukan yaitu **Java** dengan *framework* **Spring** dan menggunakan *database* **PostgreSQL** .
4) Pengujian fungsionalitas untuk memastikan fitur bebas dari *bug*.
5) Dokumentasi teknis untuk mendukung integrasi dan pemeliharaan sistem.

Lingkup ini mencakup pekerjaan yang dilakukan secara tim yang telah ditentukan oleh perusahaan.

3. HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan berupa:

1) Dokumentasi Analisis *Problem Statement.*
2) Modul atau fitur *Task Management* perangkat lunak AHER yang berfungsi sesuai kebutuhan sistem.
3) Dokumentasi teknis yang mencakup panduan penggunaan dan struktur kode.
4) Laporan kemajuan dan hasil akhir yang diserahkan kepada pembimbing perusahaan.

4. BATASAN

1) Mahasiswa hanya bertanggung jawab atas pengembangan fitur atau modul *Task Management* yang telah ditugaskan dan bukan keseluruhan sistem.
2) Pengembangan dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan atau direkomendasikan oleh perusahaan.
3) Pengembangan harus sesuai dengan alur kerja dan standar pengkodean perusahaan

5. ASUMSI

1) Perusahaan menyediakan akses ke alat pengembangan, dokumentasi, dan panduan proyek.
2) Terdapat komunikasi rutin dengan pembimbing untuk klarifikasi kebutuhan dan umpan balik.
3) Kendala seperti keterbatasan waktu kerja praktik telah dipertimbangkan dalam penentuan lingkup pekerjaan.

6. METODOLOGI PEKERJAAN

Dalam menjalani kerja praktik ini, metodologi yang digunakan adalah:

1) Peserta kerja praktik akan mengikuti proses kerja praktik selama 10 minggu di PT Akhdani Reka Solusi sesuai dengan kesepakatan.
2) Pelaksanaan kerja praktik dilakukan setiap hari kerja dengan jam kerja pukul 09.00 - 17.00 WIB secara luring/*on-site*.
3) Pengerjaan pengembangan produk spesifik pada kerja praktik akan dilakukan sesuai kebutuhan pekerjaan pada PT Akhdani Reka Solusi.

7. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

Lingkungan pengembangan produk dalam kerja praktik ini adalah:

1) Perangkat keras berupa laptop pribadi
2) Perangkat lunak berupa:
    a) Bahasa Pemrograman: Java dengan *framework* Spring
    b) Tools Visualisasi: QuickDatabaseDiagram
    c) Database: PostgreSQL
    d) Editor/IDE: Intellij IDEA

8. JADWAL

Tabel 1. *Jadwal Kegiatan Kerja Praktik*

No	Kegiatan	Waktu									
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
1	Analisis *Problem Statement*										

	berdasarkan Situasi dan Perancangan Solusi										
2	Implementasi Program sesuai Rancangan Solusi										
3	*Testing* dan *Bug Fixing*										
4	Presentasi Hasil Akhir Program										

9. PENUGASAN STAF

Dalam kerja praktik ini, seluruh staf akan diberikan seluruh pekerjaan yang telah disebutkan pada lingkup pekerjaan.

10. MEKANISME PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Mekanisme untuk pengendalian dan pemantauan dilakukan dengan:

- Pengisian *logbook* dan *checklist* mingguan.
- Mahasiswa akan melakukan *weekly meeting* kepada supervisor di PT Akhdani Reka Solusi.
- Setiap akhir kegiatan, akan dilakukan *review* singkat.
- Presentasi dan demo hasil dilakukan di minggu ke-10 sebelum laporan akhir diserahkan.

11. MANAJEMEN RISIKO

Tabel 2. *Identifikasi Risiko 1*

No	1
Kategori Risiko	Jadwal dan Ruang Lingkup
Identifikasi Risiko	Adanya penambahan spesifikasi modul diluar yang sudah disepakati yang dapat mengganggu jadwal.
Dampak (D) (1-5)	4
Kemungkinan (K) (1-5)	4

Skor Risiko (D x K)	16
Tingkat Prioritas	Tinggi
Mitigasi	Setiap permintaan perubahan spesifikasi harus dianalisa dampaknya terhadap biaya dan jadwal sebelum disetujui

Tabel 3. *Identifikasi Risiko 2*

No	2
Kategori Risiko	Kualitas
Identifikasi Risiko	Ditemukan banyaknya *bug* pada modul saat periode pengujian
Dampak (D) (1-5)	3
Kemungkinan (K) (1-5)	4
Skor Risiko (D x K)	12
Tingkat Prioritas	Sedang
Mitigasi	Menyusun rencana pengujian yang detail dan melibatkan *user* dari Akhdani untuk melakukan *user acceptance test* (UAT) setiap ada fitur signifikan yang diimplementasi

Disetujui oleh,



Aldia Rahman Mahmudi

Mahasiswa Kerja Praktik



Farhan Raditya Aji



Ikhwan Al Hakim



Ahmad Rafi Maliki

Lampiran B. Log Activity

B.1 Log Activity Ahmad Rafi Maliki (13522137)

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
1/30 Juni	- Mendiskusikan dokumen Problem Statement dari modul yang akan dikerjakan selama durasi Kerja Praktik. - Setup proyek pada lokal.	- Draf dokumen *Problem Statement*. - Proyek bisa dijalankan pada lokal.
1/1 Juli	- Memahami struktur dan isi *source code* dari *on going project*. - Revisi dokumen *Problem Statement*.	- Pemahaman terhadap *source code*. - Revisi dokumen *Problem Statement*.
1/2 Juli	- Meeting membahas revisi dari dokumen *Problem Statement*. - Membuat desain untuk halaman *Task Management* menggunakan Figma.	- Evaluasi terkait dokumen Problem Statement - Desain Figma untuk halaman *Task Management*
1/3 Juli	- Implementasi FE halaman *Task Management* meliputi fitur: 1) Tabel *tasks* (*main page*) 2) Halaman *task detail* 3) Halaman *create task* - Mengintegrasi FE yang sudah dibuat dengan BE	- Source code pada repositori FE
1/4 Juli	- Implementasi FE halaman *Task Management* meliputi fitur: 1) Halaman *edit task* - Mengintegrasi FE *edit task* - Mengintegrasi FE *create sub task*	- Source code pada repositori FE
2/7 Juli	- Implementasi FE filter tabel - Integrasi FE filter tabel - Meeting dengan supervisor.	- Source code pada repositori FE
2/8 Juli	- Merapikan tampilan FE sesuai revisi yang diberikan saat meeting 07-07-2025. - Menyesuaikan query database.	- Source code pada repositori FE & BE
2/9 Juli	- Implementasi FE halaman *Master Task Effort* meliputi fitur: 1) Tabel *task effort* 2) Halaman *create task effort*	- Source code pada repositori FE & BE

	3) Halaman *edit task effort* - *Set access permission* halaman *Task Management* dan *Master Task Effort*	
2/10 Juli	- Integrasi FE *master task effort*	- Source code pada repositori FE
2/11 Juli	- *Bug fixing* - *Progress report meeting* dengan tim lain yang mengerjakan proyek AHER	- Source code pada repositori FE & BE - Notulensi *meeting*
3/14 Juli	- Implementasi FE halaman *Master WBS* meliputi fitur: 1) Tabel *WBS* 2) Halaman *create WBS item* 3) Halaman *edit WBS item* - *Meeting* dengan *developer* UI/UX	- Source code pada repositori FE - Notulensi *meeting*
3/15 Juli	- Implementasi FE halaman *Project Index* - Revisi tampilan UI halaman *Task Management*: 1) Tabel *task*	- Source code pada repositori FE
3/16 Juli	- Revisi tampilan UI halaman *Task Management:* 1) Tabel *task* 2) Halaman *create task* 3) Halaman *edit task*	- Source code pada repositori FE
3/17 Juli	- Revisi tampilan UI halaman *Task Management:* 1) Halaman *create subtask* 2) alaman *edit subtask* - Refaktor *controller* + *service* FE & BE	- Source code pada repositori FE & BE
3/18 Juli	- Revisi tampilan UI halaman *Task Management:* 1) Halaman *create subtask* 2) Halaman *edit subtask*	- Source code pada repositori FE
4/21 Juli	- Refaktor file javascript halaman Task - *Styling* tabel Task	- Source code pada repositori FE
4/22 Juli	- Revisi tampilan Filter Task - Revisi tampilan Tabel WBS - *Progress report* dengan *supervisor*	- Source code pada repositori FE
4/23 Juli	- Revisi tampilan Tabel WBS - Create wbs/edit wbs (fe dynamic update)	- Source code pada repositori FE
4/24 Juli	- Revisi tampilan Tabel WBS	- Source code pada

	- Create wbs/edit wbs (fe dynamic update) - *Progress report* dengan *supervisor* dan tim lain.	repositori FE
4/25 Juli	- Refaktor kode Modul WBS - *Progress report* dengan *supervisor* dan tim lain.	- Source code pada repositori FE
5/28 Juli	- Refaktor kode Modul WBS - Menambah atribut/kolom baru pada WBS	- Source code pada repositori FE
5/29 Juli	- Implementasi API & migrasi basis data WBS dengan atribut/kolom baru - Implementasi fitur *import* WBS dengan format .xlsx	- Source code pada repositori FE & BE
5/30 Juli	- Implementasi fitur *export* WBS - Implementasi fitur WBS *template*	- Source code pada repositori FE & BE
5/31 Juli	- Implementasi fitur progres WBS	- Source code pada repositori FE & BE
5/1 Agustus	- Perbaikan minor *frontend* WBS	- Source code pada repositori FE
6/4 Agustus	- Perbaikan role permission pada *frontend*	- Source code pada repositori FE
6/5 Agustus	- Refaktor kode & perbaikan progres WBS	- Source code pada repositori FE
6/6 Agustus	- Menambahkan validasi di FE untuk meningkatkan UX di modul WBS - *Re-styling* filter Task	- Source code pada repositori FE
6/7 Agustus	- Perbaikan minor UX pada modul *Task Management*	- Source code pada repositori FE
6/7 Agustus	- Implementasi validasi *import Scope & WBS* - Menambahkan panduan untuk format *import SCOPE & WBS* - *Progress report* dengan *supervisor*	- Source code pada repositori FE
7/11 Agustut	- Implementasi fitur menukar urutan *Scope & WBS*	- Source code pada repositori FE
7/12 Agustus	- Implementasi *server side pagination* untuk *list task* - *Bug fixing task & wbs*	- Source code pada repositori FE & BE

7/13 Agustus	- *Minor bug fixing* - Refaktor *task filter*	- Source code pada repositori FE
7/14 Agustus	- Memperbaharui *wbs template*	- Source code pada repositori FE
7/15 Agustus	- Mengubah *app permissions*	- Source code pada repositori FE
8/18 Agustus	- Peringatan HUT RI Ke-80	
8/19 Agustus	- *Progress meeting* dengan *supervisor*	
8/20 Agustus	- Implementasi widget untuk halaman *dashboard*	- Source code pada repositori FE
8/21 Agustus	- *Bug fixing* WBS - Implementasi widget untuk halaman *dashboard*	- Source code pada repositori FE
8/22 Agustus	- Implementasi widget untuk halaman *dashboard*	- Source code pada repositori FE
9/25 Agustus	- Implementasi widget untuk halaman *dashboard*	- Source code pada repositori FE
9/26 Agustus	- Integrasi API widget untuk halaman *dashboard* - *Bug fixing dashboard widget*	- Source code pada repositori FE
9/27 Agustus	- Integrasi API widget untuk halaman *dashboard* - *Bug fixing dashboard widget*	- Source code pada repositori FE & BE
9/28 Agustus	- Implementasi *page completion*	- Source code pada repositori FE
9/29 Agustus	- *Bug fixing page task*	- Source code pada repositori FE
10/1 September	- Integrasi API *page completion*	- Source code pada repositori FE & BE
10/2 September	- Perubahan minor *sidebar* dan filter di setiap modul	- Source code pada repositori FE
10/3 September	- *Progress meet* dengan *supervisor* - Implementasi *dashboard* untuk user *employee* - *Bug fixing page Scope & WBS*	- Source code pada repositori FE

10/4 September	- *Progress meet* dengan *supervisor* - Integrasi API *Scope & WBS ordering*	- Source code pada repositori FE & BE

Bandung, 6 Oktober 2025

Pembimbing Kerja Praktik,



Aldia Rahman Mahmudi

B.2 Log Activity Farhan Raditya Aji (13522142)

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
1/30 Juni	Sync: - Mendiskusikan dokumen Problem Statement dari modul yang akan dikerjakan selama durasi Kerja Praktik. Dev: - Setup proyek pada lokal.	- Draft dokumen Problem Statement. - Proyek bisa dijalankan pada lokal.
1/1 Juli	Sync: - Memahami struktur dan isi *source code* dari proyek yang sedang ongoing. - Revisi dokumen Problem Statement yang kemarin dibuat. Dev: - Membuat rancangan basis data untuk modul.	- Pemahaman terhadap *source code*. - Revisi dokumen Problem Statement. - Rancangan basis data berupa diagram relasional.
1/2 Juli	Sync: - Meeting membahas revisi dari dokumen Problem Statement Dev: - Memulai implementasi kasar modul.	- Evaluasi terkait dokumen Problem Statement - Implementasi kasar dari modul.
1/3 Juli	Sync: - Evaluasi terkait struktur migrasi basis data dan *permissions* modul Dev: - Implementasi BE CRUD modul task	- Source code backend terkait API untuk CRUD modul.
1/4 Juli	Dev:	- Source code

	- Memisahkan get task tidak langsung get subtasknya - Manghapus endpoint subtask yang bisa disatukan dengan task - Membuat service delete task auto cascade ke childnya - Integrasi endpoint delete ke fe	backend dan frontend modul
2/7 Juli	Dev: - Memberikan warning info ketika akan delete task beserta child - format deadline display childnya - menambahkan null checker pegawai id saat create task Sync: - Progress Report dan Evaluasi terhadap implementasi modul	- Source code backend dan frontend modul - Notulensi meeting progress report dan evaluasi yang berisi hal-hal yang kurang dari implementasi kami. - List tambahan penyesuaian atau perbaikan implementasi modul
2/8 Juli	Dev: - Merefaktor task dari master ke hcm - Membuat get pic hanya pada pegawai yang memiliki akun di aplikasi - Mengintegrasi delete subtask - Membuat mode edit dan view - Membuat dua button “simpan” dan “simpan dan tutup “	- Source code frontend dan backend dari modul.
2/9 Juli	Dev: - Sukses alert ketika berhasil update task - Menambahkan fitur assign pic to me - Menambahkan dropdown update untuk priority dan status	- Source code frontend dan backend dari modul.
2/10 Juli	Dev: - Membuat modul master effort (CRUD) - Menyesuaikan update dan create task dengan master effort - Refactor delete menggunakan ajax dari form basic	- Source code frontend dan backend dari modul.
2/11 Juli	Dev: - Membuat default display ketika suatu task belum ada pic - Update checker ketika data date pada create atau update task Sync:	- Source code pada repositori FE & BE - Notulensi meeting

	- Progress report meeting dengan tim lain kepada PO AHER.	
3/14 Juli	Dev: - Membuat service BE auto assign PIC ke pembuat task - Menghilangkan button edit dan delete pada FE untuk task yang bukan miliknya - Delete fields due_date pada create task - Membuat table mst_wbs Sync: - Meet bersama UI/UX dan Project Leader membahas terkait design yang lebih relevan dan flow yang enak untuk fitur task management	- Source code pada repositori FE & BE - Kesepakatan terkait design dan flow modul task management
3/15 Juli	Dev: - Integrasi create dan edit task dengan workplan pada modul wbs - Auto use active project ketika create task	- Source code pada repositori FE & BE
3/16 Juli	Dev: - Melanjutkan integrasi Workplan pada create dan edit task - Menampilkan runutan + nama workplan pada view table pada index task Sync: - Diskusi singkat finalisasi flow dan design yang sudah di buat UI/UX	- Source code pada repositori FE & BE - Figma design dan flow untuk modul task management
3/17 Juli	Dev: - Membuat tampilan project yang dapat dibuka hanya milik user yang login saja - Menambahkan service BE jumlah subtask yang dimiliki tiap tasknya	- Source code pada repositori FE & BE
3/18 Juli	Dev: - Mengintegrasikan jumlah subtask tiap task pada FE - Styling components filter agar lebih rapi	- Source code pada repositori FE
4/21 Juli	Dev: - Menyesuaikan flow dari pilih proyek hingga ke tampilan seluruh task dari suatu proyek yang dipilih. - Mengubah Tampilan detail task page mirip dengan edit task	- Source code pada repositori FE
4/22 Juli	Dev: - Styling tampilan proyek proyek milik	- Source code pada repositori FE

	employee - Checking flow modul task dan proyek Sync: - Meeting bersama PO terkait progress saat ini dan evaluasinya	- Notulensi Progress Report
4/23 Juli	Dev: - Menambahkan kolom nomor pada tabel task. - Mengatur default tanggal mulai dan tanggal selesai task secara default ke hari ini. - Mengubah tipe field nama task menjadi text. - Mengganti penamaan field "Deskripsi" menjadi "Keterangan Tambahan" pada *create task*. - Memberikan perbedaan styling warna untuk tombol create subtask, antara yang disabled dan yang bisa diakses. - Mengubah penamaan "Workplan" di bagian filter menjadi "Scope", dan membuat filter tersebut hanya satu level saja. - Mengatur layout filter menjadi dua baris, dengan field "Scope" diperpanjang agar lebih jelas.	- Source code pada repositori FE & BE
4/24 Juli	Dev: - Membuat auto update display tabel ketika CRUD bobot wbs - Memperbarui styling dari filter - Mengubah order by id ketika get list task Sync: - Progress Report kepada *user*	- Source code pada repositori FE & BE - Notulensi Request perubahan dari *user*
4/25 Juli	Dev: - Menambahkan background color pada mini icon *sub-task* - Mengganti Penulisan subtask ke sub-task - Fix datatable error setelah add new sub-task - Menghapus redundant header edit & create task - Mengganti tampilan warna input yang disabled agar lebih terlihat - menambahkan detail subtask dengan	- Source code pada repositori FE - Notulensi perubahan hasil review pada PO dan project leader

	mode view - tampilan invalid merah ketika nama task belum diisi - memperbesar ukuran kolom wbs Sync: - Progress Report kepada *PO* dan *Project Leader*	
5/28 Juli	Dev: - Menambahkan detail subtask dengan mode view - Menambahkan tampilan invalid merah ketika nama task belum diisi - Memperbesar ukuran kolom wbs - Menambahkan kolom deskripsi pada table mst_effort	- Source code pada repositori FE
5/29 Juli	Dev: - Mengintegrasikan kolom deskripsi mst_effort pada FE - Membuat tooltip deskripsi pada dropdown item option create task - Styling tampilan filter task - Menambahkan Filter task by periode dibuat nya (today,this_week,this_month,this_year, dan all) - Menambahkan atribut pada view proyek tenaga ahli klien	- Source code pada repositori FE dan BE
5/30 Juli	Dev: - Membuat filter list dan search bar untuk proyek milik user Sync: - Progress report dengan PO	- Source code pada repositori FE & BE - Notulensi Review dari PO terkait progress yang telah dilakukan
5/31 Juli	Dev: - Membuat search bar klien pada filter proyek juga search pada singkatan nama klien Sync: - Meeting terkait mekanisme permissions	- Source code pada repositori FE - Notulensi teknis terkait solusi hasil diskusi
5/1 Agustus	Dev: - Menyesuaikan beberapa tampilan FE - Fix error migration pada dev server	- Source code pada repositori FE

6/4 Agustus	Dev: - Fix filter get all task pada logic backend	- Source code pada repositori BE
6/5 Agustus	Dev: - Refactor filter logic by tahun untuk proyek user - Fix button kembali dari edit task	- Source code pada repositori FE & BE
6/6 Agustus	Dev: - Menambahkan validator checker status id sebagai wajib ketika create task - Fix fungsi hitung to do task	- Source code pada repositori FE & BE
6/7 Agustus	Dev: - Menambahkan tooltip pada dropdown subtask - Fix error ketika edit subtask - Fix display tabel setelah edit dan create subtask - Menambahkan logika update cascading ketika update workplan milik parent task ke subtask	- Source code pada repositori FE & BE
6/7 Agustus	Sync: - Progress report kepada mentor terkait progress saat ini	- Notulensi perbaikan dan perubahan yang perlu dilakukan setelah progres report
7/11 Agustut	Dev: - Fix workplan kosong saat membuat sub-task - Menambahkan validasi checker untuk tanggal mulai dan selesai pada create dan edit sub-task - Menambahkan border invalid pada field yang salah atau kosong - Menambahkan pesan ketika tidak ada project yang muncul - Menambahkan mekanisme get all proyek ketika tidak ada proyek yang muncul dari filter default	- Source code pada repositori FE
7/12 Agustus	Dev: - Fix infinity loop tombol kembali dari detail sub-task - Disable tombol simpan task baru dan memberikan pesan tidak bisa membuat task ketika WBS pada projectnya belum ada	- Source code pada repositori FE

7/13 Agustus	Dev: - Menambahkan default value tanggal sub-task yang mengikuti task utama atau parent nya Sync: - Progress Report kepada PO	- Source code pada repositori FE - Notulensi review setelah progress report
7/14 Agustus	Dev: - Menambahkan filter by search pada logika backend serta mengantisipasi ketika ada nya sql injeksi	- Source code pada repositori BE
7/15 Agustus	Dev: - Mengubah filter periode dibuat task menjadi relative period untuk memudahkan pencarian berdasarkan rentang waktu dinamis.	- Source code pada repositori FE & BE
8/19 Agustus	Dev: - Menambahkan warning message pada task detail dan edit ketika workplan yang diikat oleh task yang bersangkutan sudah di hapus (soft delete) Sync: - Progress Report kepada PO & Team Lead	- Source code pada repositori FE & BE - Notulensi review setelah progress report
8/20 Agustus	Dev: - Menambahkan Default Wbs ketika proyek baru dibuat untuk reference fk task agar task tetap dapat dibuat meskipun belum ada wbsnya. - Fix project yang masih muncul di view employee ketika sudah di hapus (soft delete) - Fix lebar wbs tidak rapi ketika belum ada wbs yang dibuat / simpan	- Source code pada repositori FE & BE
8/21 Agustus	Dev: - Membuat endpoint get data data dashboard - Membuat service be get recent 5 task untuk dashboard	- Source code pada repositori BE
8/22 Agustus	Dev: - Membuat service be get scurve project	- Source code pada repositori BE
9/25 Agustus	Dev: - Refactor sql untuk scurve → handle edge case	- Source code pada repositori BE

	- Membuat service be get summary project - Membuat service be get distribusi task status	
9/26 Agustus	Dev: - Membuat service be get informasi tenaga ahli dan teknologi - Membuat service be get grafik burn rate - Fix error modal delete tenaga ahli dan teknologi - Refactor service be get distribusi status task	- Source code pada repositori FE & BE
9/27 Agustus	Dev: - Fix edge case ketika 'Simpan' task setelah create lalu simpan lagi dengan tombol 'Simpan & Tutup' - Refactor burn rate service - Refactor mst effort menjadi soft delete Sync: - Progress Report dengan PO - Diskusi Design flow dengan UI/UX	- Source code pada repositori FE & BE - Notulensi setelah Progress Report - Notulensi hasil diskusi dengan ui/ux
9/28 Agustus	Dev: - Membuat page all task untuk employee role - Menambahkan field project_name pada db view_task	- Source code pada repositori FE & BE
9/29 Agustus	Dev: - Add kolom nama proyek pada table all task - Update service be get project user menjadi sort dari yang active ke archived Sync: - Exit interview dengan BOD	- Source code pada repositori FE & BE - Mendapatkan pengetahuan terkait kondisi profesi keinformatikaan di era saat ini
10/1 September	Dev: - Menambahkan sorting ketika ambil project user berdasarkan status project - Fix table subtask yang gagal di show - Update create/edit form task dari all task page	- Source code pada repositori FE & BE
10/2 September	Dev: - Update filter untuk all task dengan menambahkan filter dengan project id - Handle edge case ketika create task namun user belum memiliki projects - Refactor display dari form input	- Source code pada repositori FE

	workplan ketika masih mode disabled	
10/3 September	Dev: - Fix warning display yang muncul di kondisi yang tidak tepat - Fix fungsi mengecek apakah ada fungsi yang di apply - Wrap query mentah di code java menjadi function di postgres - Fix error display atribut modul klien - Refactor display 'Tenggat Waktu' Menjadi 'Deadline' - Handle pengisian tanggal penyelesaian task tidak bisa mengisi tanggal setelah hari ini / current date	- Source code pada repositori FE dan BE
10/4 September	Sync: - Final Report Progress kepada Team Leader dan Mentor Pembimbing	- Dokumen kerja praktik yang tertandatangani.

Bandung, 6 Oktober 2025

Pembimbing Kerja Praktik,



Aldia Rahman Mahmudi

B.3 Log Activity Ikhwan Al Hakim (13522147)

Minggu/Tgl	Kegiatan	Hasil
1/30 Juni	Sync: - Mendiskusikan dokumen Problem Statement dari modul yang akan dikerjakan selama durasi Kerja Praktik. Dev: - Setup proyek pada lokal. - Memperbaiki masalah hilangnya tanda '/' pada URL API yang tersimpan di properti lokal aplikasi.	- Draft dokumen Problem Statement. - Proyek bisa dijalankan pada lokal.
1/1 Juli	Sync: - Memahami struktur dan isi *source code*	- Pemahaman terhadap *source*

	dari proyek yang sedang ongoing. - Revisi dokumen Problem Statement yang kemarin dibuat. Dev: - Membuat rancangan basis data untuk modul.	*code*. - Revisi dokumen Problem Statement. - Rancangan basis data berupa diagram relasional.
1/2 Juli	Sync: - Meeting membahas revisi dari dokumen Problem Statement. Dev: - Memulai implementasi kasar modul. - Membuat implementasi basis data.	- Evaluasi terkait dokumen Problem Statement - Implementasi kasar dari modul. - Basis data modul.
1/3 Juli	Dev: - Mengubah pemanggilan project-and-id dari view_proyek menjadi mst_proyek. - Menambahkan endpoint untuk mengambil data proyek, pegawai, dan ID-nya. - Menambahkan fitur untuk menghapus tugas berdasarkan ID. - Menambahkan workplan_id ke relasi mst_task. - Menambahkan filter untuk pengambilan daftar tugas. - Menambahkan migrasi database untuk tugas. - Mengubah nama 'tasks' menjadi 'task' dan mengganti nama database dari 'task' menjadi 'mst_task'. - Mengubah nama tag di task controller. - Mengubah query pengambilan tugas dari relasi menjadi view. - Menambahkan endpoint untuk mengambil semua tugas.	- Source code frontend dan backend dari modul.
1/4 Juli	Dev: - Menambahkan endpoint untuk mengambil hanya tugas induk. - Mengubah fungsi getSubtaskByParentId untuk mengambil data dari view alih-alih relasi. - Memisahkan migrasi database terkait tugas ke dalam beberapa file. - Mengintegrasikan endpoint untuk tugas	- Source code frontend dan backend dari modul.

	induk. - Mengintegrasikan halaman sub-tugas.	
2/7 Juli	Dev: - Menambahkan endpoint untuk memperbarui PIC (penanggung jawab) suatu tugas. - Menambahkan filter untuk tugas induk dan sub-tugas berdasarkan ID induk. - Mengubah kolom PIC menjadi dropdown selection. Sync: - Progress report dan evaluasi mengenai progress pengerjaan implementasi modul. - Pemberian fitur-fitur tambahan untuk modul yang kami kerjakan.	- Source code frontend dan backend dari modul. - Notulensi meeting progress report dan evaluasi yang berisi hal-hal yang kurang dari implementasi kami. - Spesifikasi tugas tambahan
2/8 Juli	Dev: - Memperbaiki masalah di mana start_date dan end_date tidak disertakan dalam proses pengeditan. - Mengintegrasikan start_date dan end_date ke dalam database. - Menambahkan seeder untuk app_user. - Mengubah ID pada seeder untuk hcm_pegawai dan app_user. - Menambahkan start_date dan end_date pada pembuatan tugas. - Mengganti nama relasi mst_task menjadi hcm_task. - Memperbaiki masalah di mana start_date dan end_date tidak disertakan dalam proses pengeditan. - Memperbaiki masalah di mana start_date dan end_date tidak ditampilkan pada indeks. - Menambahkan tampilan start_date dan end_date pada halaman indeks tugas. - Menambahkan start_date dan end_date pada formulir pembuatan tugas. - Mengurutkan tugas yang ditampilkan berdasarkan tanggal pembuatan.	- Source code frontend dan backend dari modul.
2/9 Juli	Dev: - Mengintegrasikan start_date dan end_date ke dalam filter tugas. - Mengubah isAfterDate menjadi isAfterOrEqualDate pada validator tugas. - Mengintegrasikan start_date dan	- Source code frontend dan backend dari modul.

	end_date ke dalam filter tugas. - Menampilkan start_date dan end_date pada halaman detail tugas. - Menambahkan tombol untuk beralih antara mode tampilan dan edit pada sub-tugas. - Memperbaiki kesalahan pengalihan pada tombol kembali tugas. - Menambahkan nilai default pada formulir pembuatan tugas.	
2/10 Juli	Sync: - Menerima spesifikasi tambahan terkait tugas yang sudah ada. Dev: - Menambahkan atribut effort_name ke tabel master effort. - Memperbaiki endpoint untuk mengembalikan effort_name bersama ID dan nilai lainnya. - Memperbaiki atribut effort yang salah pada endpoint pengambilan semua tugas. - Memetakan nama effort ke ID. - Menambahkan endpoint untuk mengambil semua effort. - Menambahkan migrasi untuk master effort. - Menampilkan nama effort. - Memperbaiki atribut effort yang salah pada detail tugas. - Memperbaiki atribut effort yang salah pada endpoint pengambilan semua tugas.	- Source code frontend dan backend dari modul.
2/11 Juli	Sync: - Meeting untuk Progress Report dan membahas mengenai tugas tambahan selain modul yang sekarang. Dev: - Menambahkan fitur dropdown pada pemilihan effort tugas. - Menambahkan kolom tipe dan mengintegrasikan dropdown pada indeks tugas. - Menambahkan dropdown selection pada effort sub-tugas. - Menambahkan dropdown selection pada effort tugas. - Menambahkan dropdown selection pada indeks sub-tugas. - Memperbaiki masalah di mana kolom	- Notulensi meeting - Source code frontend dan backend dari modul.

	tipe tidak ditampilkan. - Menambahkan kolom tipe dan mengintegrasikan dropdown selection pada indeks tugas.	
3/14 Juli	Dev: - Memindahkan kolom 'Work Plan' ke bagian atas. - Memindahkan tabel ke file komponen terpisah. - Menghapus dropdown edit pada tabel tugas dan sub-tugas. - Memindahkan halaman sub-tugas ke dalam halaman detail tugas.	- Source code frontend dan backend dari modul.
3/15 Juli	Dev: - Mengubah nama tag mst_wbs untuk Swagger. - Menambahkan fitur penghapusan rekursif untuk WBS. - Menambahkan lebih banyak seeder untuk mst_wbs. - Mengatur pengambilan semua WBS hanya untuk proyek aktif saat ini. - Mengubah nama fungsi pada wbs index js untuk meningkatkan kejelasan. - Mengintegrasikan penghapusan WBS pada front-end. - Memperbaiki tombol edit WBS yang tidak mengarahkan ke halaman edit WBS. - Menampilkan daftar WBS pada indeks. - Memperbaiki deklarasi ganda getter dan setter pada WBS. - Memperbaiki deklarasi ganda fungsi pada WBS. - Menambahkan getter dan setter untuk mst_wbs.	- Source code frontend dan backend dari modul.
3/16 Juli	Sync: - Meeting singkat untuk membahas progress dan kelanjutan pekerjaan. Dev: - Mengubah layanan get WBS by ID untuk menambahkan bobot secara rekursif. - Menambahkan endpoint untuk mengambil semua anak dari induk WBS. - Menetapkan placeholder pada WBS sesuai dengan nilai masing-masing. - Menambahkan total bobot secara rekursif	- Source code frontend dan backend dari modul.

	pada induk WBS. - Mengubah semua bobot induk WBS menjadi null. - Memperbaiki parent_task_id pada WBS menjadi null jika menerima nilai -1.	
3/17 Juli	Dev: - Mengatur bobot WBS menjadi null. - Memperbaiki masalah di mana bobot induk WBS tidak diperbarui saat menghapus anak WBS. - Menambahkan endpoint untuk mengambil semua induk WBS. - Menambahkan daftar effort ke indeks tugas. - Menambahkan dropdown prioritas untuk filter tugas. - Menyiapkan modal untuk filter tugas. - Mengintegrasikan fitur edit WBS. - Menyiapkan permintaan untuk edit WBS. - Menambahkan modal penghapusan ke halaman edit WBS. - Menyesuaikan urutan saat membuat WBS induk baru. - Menyesuaikan urutan saat membuat WBS anak baru. - Menonaktifkan kolom effort pada WBS jika is_placeholder bernilai true. - Mengintegrasikan endpoint untuk mengambil semua anak dari induk WBS. - Menambahkan WBS sebagai anak dari induknya. - Menambahkan pengalihan setelah menambahkan WBS. - Mengintegrasikan pembuatan WBS.	- Source code frontend dan backend dari modul.
3/18 Juli	Dev: - Memperbaiki dengan menambahkan kembali filter project ID, pegawai ID, dan parent task ID. - Menyesuaikan endpoint list-task untuk mendukung filter baru. - Mengubah filter tugas menjadi komponen. - Memperbaiki kelupaan untuk mengaktifkan pengambilan tugas pada halaman edit tugas. - Menambahkan kembali filter project ID, pegawai ID, dan parent task ID. - Mengintegrasikan status, prioritas, dan	- Source code frontend dan backend dari modul.

	effort pada filter tugas. - Menambahkan dropdown effort untuk filter tugas. - Menambahkan dropdown status untuk filter tugas.	
4/21 Juli	Dev: - Memindahkan dan memetakan tab WBS ke halaman proyek masing-masing pada *project manager*. - Memindahkan WBS ke halaman proyek pada *project manager*. - Mengimplementasikan filter start_date dan end_date pada filter tugas. - Mengubah nama variabel pada task controller untuk menghindari kesalahpahaman. - Memastikan filter yang dipilih tetap dipertahankan saat halaman tugas dimuat ulang. - Memperbaiki ketidaksesuaian project seeder dengan nilai referensi.	- Source code frontend dan backend dari modul.
4/22 Juli	Dev: - Menyesuaikan fungsi edit dan tambah anak WBS agar sesuai dengan lingkungan proyek. - Menyesuaikan fungsi edit WBS agar sesuai dengan lingkungan proyek. - Menyesuaikan fungsi pembuatan dan penghapusan WBS agar sesuai dengan lingkungan proyek. - Menyesuaikan tombol 'Kembali' dan 'Berikutnya' pada halaman proyek. - Membuat endpoint pembuatan dan pembaruan WBS mengembalikan data WBS terkait, bukan hanya ID. - Menyesuaikan fungsi penghapusan WBS agar secara otomatis mengatur atribut is_placeholder berdasarkan jumlah anak. - Mengubah endpoint get WBS by ID untuk juga mengembalikan semua anak WBS. Sync: - Meeting progress report dengan BOD lebih awal karena beliau berhalangan untuk hadir di progress report utama di akhir minggu ini.	- Source code frontend dan backend dari modul. - Notulensi yang berisi evaluasi progress pengerjaan
4/23 Juli	Dev:	- Source code

	- Menyesuaikan fungsi penghapusan teknologi dan tenaga ahli untuk proyek. - Menyesuaikan fungsi pembuatan dan pengeditan teknologi serta tenaga ahli untuk proyek. - Memperbaiki kesalahan pengalihan saat memperbarui proyek dan menekan tombol 'Simpan'. - Menyesuaikan tab navigasi dan tombol navigasi pada halaman proyek. - Memperbaiki fungsi tombol pembaruan proyek. - Memperbaiki masalah panggilan proyekForm pada detail proyek yang tidak menyertakan variabel isCreating. - Menambahkan tombol 'Simpan' dan 'Simpan & Tutup' pada pembuatan proyek. - Memperbaiki kesalahan pembuatan proyek karena tanggal kontrak seharusnya wajib diisi. - Menambahkan fungsi override untuk mencetak permintaan teknologi dan tenaga ahli mst proyek. - Memperbaiki urutan ID yang salah pada mst_proyek. - Menambahkan fungsi override untuk mencetak permintaan mst proyek.	frontend dan backend dari modul.
4/24 Juli	Dev: - Menonaktifkan semua tombol terkait pengeditan WBS pada halaman detail proyek. - Menambahkan daftar WBS ke halaman detail proyek. - Menghapus JavaScript yang tidak digunakan. - Menjadikan tab Daftar Tenaga Ahli pada proyek tenaga ahli aktif secara default. - Memperbaiki masalah penghapusan WBS yang tidak menghapus anak dari semua generasi. - Memperbaiki kekurangan informasi dati1, dati2, dan tanggal pada mst proyek seeder. Sync: - Meeting dengan user untuk membahas hal-hal yang kurang atau tidak diperlukan sejauh pengerjaan saat ini.	- Source code frontend dan backend dari modul. - Notulensi hasil meeting dengan user.

4/25 Juli	Dev: - Menambahkan placeholder tooltip untuk kolom effort, prioritas, status, dan tipe pada form pembuatan tugas. - Menghapus tab subtask sebelum pengguna menyimpan tugas yang dibuat. - Menyesuaikan nilai default effort pada form pembuatan tugas berdasarkan perubahan basis data. - Membuat filter start date dan end date pada tugas menjadi rentang inklusif. - Mengubah urutan data pada referensi mst untuk status tugas dan usaha tugas. Sync: - Meeting dengan para team leader dari user untuk membahas hasil pengerjaan dan penambahan spesifikasi untuk iterasi selanjutnya.	- Source code frontend dan backend dari modul. - Notulensi mengenai spesifikasi tambahan untuk dikerjakan di iterasi selanjutnya.
5/28 Juli	Dev: - Menambahkan seeder untuk kolom 'kode' dan 'pengguna_akhir_id' pada relasi mst_proyek. - Membuat tabel dan seeder untuk tabel mst_status_proyek. - Menginisialisasi backend untuk master status proyek. - Menyesuaikan seeder mst_proyek dan tampilan database agar sesuai dengan relasi baru mst_status_proyek. - Mengubah endpoint get by id proyek untuk mengambil data dari view alih-alih relasi. - Memperbaiki masalah hilangnya kolom status pada pengambilan data mst_proyek. - Mengintegrasikan status proyek dengan dropdown status pada halaman edit proyek. - Mengintegrasikan database status proyek dengan permintaan dan pembuatan nilai default pada halaman buat proyek. - Menambahkan entri app_permission untuk status proyek. - Mengintegrasikan database status proyek dengan permintaan dan pembuatan nilai default pada halaman buat proyek. - Mengintegrasikan database status proyek dengan permintaan pada halaman edit	- Source code frontend dan backend dari modul.

	proyek. - Mengintegrasikan status proyek dengan dropdown status pada halaman edit proyek.	
5/29 Juli	Dev: - Menambahkan entri app_role_permission untuk status proyek. - Mengubah versi migrasi SQL. - Mengganti nama endpoint status proyek. - Menambahkan endpoint untuk mengambil status proyek berdasarkan ID status. - Menambahkan endpoint untuk memperbarui status proyek. - Menambahkan endpoint untuk menghapus status proyek. - Menonaktifkan penghapusan status proyek jika status tersebut sedang digunakan. - Mengatur status proyek agar dihapus secara otomatis saat proyek dihapus. - Menambahkan status proyek ke sidebar. - Mengganti nama tag yang salah untuk pengontrol upaya tugas. - Menginisialisasi pengontrol, HTML, dan JavaScript untuk status proyek. - Menghapus kata-kata berlebihan pada halaman pembuatan upaya tugas. - Membuat HTML untuk pembuatan status proyek. - Mengintegrasikan pembuatan status proyek dengan backend. - Memisahkan formulir status proyek menjadi komponen terpisah. - Memindahkan tombol Kembali dan Simpan ke luar kartu untuk halaman status proyek. - Mengintegrasikan tampilan pengeditan status proyek dengan backend. - Mengintegrasikan fungsi pengeditan status proyek dengan backend. - Mengintegrasikan fungsi penghapusan status proyek dengan backend. - Mengubah ukuran tabel pada status proyek. - Menonaktifkan tombol hapus untuk status yang dipilih pada halaman status proyek .	- Source code frontend dan backend dari modul.

5/30 Juli	Dev: - Menghapus semua perubahan terkait penggunaan status proyek karena konsep implementasi yang salah. - Memperbaiki masalah hilangnya kolom tgl_mulai dan tgl_akhir pada view_proyek_tenaga_ahli_klien. - Mengatur ulang urutan ID pada tabel mst_status_proyek. - Memperbaiki logika penghapusan status proyek yang tidak terhubung ke database. - Mengatur pembuatan status proyek secara otomatis setelah proyek dibuat. - Mengubah tabel hcm_task untuk menggunakan status_id alih-alih kode status. - Memperbaiki pengambilan status dari view_task alih-alih hcm_task. - Mengintegrasikan status proyek dengan pengeditan tugas. - Mengintegrasikan status proyek dengan pembuatan tugas dan subtugas. - Menambahkan status_done_marker ke view_task. - Mengintegrasikan filter status dengan tabel mst_status_proyek. - Menambahkan singkatan untuk semua klien yang tidak memiliki singkatan pada tabel mst_klien. - Menghapus semua perubahan terkait penggunaan status proyek karena konsep implementasi yang salah. - Menambahkan kolom 'kode' ke halaman pengeditan status proyek. - Mengintegrasikan status proyek dengan pengeditan tugas. - Mengintegrasikan status proyek dengan pembuatan tugas dan subtugas. - Memisahkan warna lencana status berdasarkan done_marker. - Mengintegrasikan filter status dengan tabel mst_status_proyek. - Menambahkan penanda 'sedang digunakan' untuk status yang masih digunakan pada tugas. - Mengubah penanda status 'still in use' menjadi titik untuk menyederhanakan. Sync: - Meeting singkat dengan BOD yang	- Source code frontend dan backend dari modul. - Notulensi hasil meeting yang berisi evaluasi.

	bertujuan untuk progress report dan evaluasi terkait pengerjaan yang sudah dilakukan.	
5/31 Juli	Sync: - Meeting untuk membahas perubahan mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) aplikasi karena RBAC yang sekarang sudah diimplementasi terlalu rumit dan overkill.	- Notulensi terkait beberapa proposed solution untuk RBAC yang baru.
5/1 Agustus	Dev: - Memperbaiki development server dengan menambahkan kembali migrasi yang hilang.	- File migrasi yang ditambahkan ulang.
6/4 Agustus	Dev: - Mengganti nama kolom 'Progres' menjadi 'Progress' pada tabel WBS untuk memperbaiki ejaan. - Memperbaiki atribut isDetailView dari false menjadi true pada halaman detail proyek untuk memastikan tampilan yang benar.	- Source code frontend dan backend dari modul.
6/5 Agustus	Izin sakit karena saya terkena demam chikungunya.	
6/6 Agustus	Dev: - Menambahkan hyperlink untuk navigasi ke 'All Period Tasks' ketika daftar 'Current Period Tasks' kosong. - Memperbaiki masalah emptyTableString yang belum diinisialisasi pada halaman edit dan detail tugas. - Mengubah pesan tabel kosong pada tabel tugas agar lebih informatif. - Menambahkan isyarat visual ketika taskList kosong, terlepas dari filter periode yang digunakan.	- Source code frontend dan backend dari modul.
6/7 Agustus	Dev: - Menghapus semua kemunculan 'workplan' pada subtask agar tampilan subtask lebih sederhana.	- Source code frontend dan backend dari modul.
6/8 Agustus	Sync: - Meeting singkat yang berisi progress report dan evaluasi pengerjaan sejauh ini.	- Notulensi meeting dan evaluasi pengerjaan.

7/11 Agustus	Dev: - Menambahkan fitur validator untuk status proyek, memastikan bahwa kolom "urutan" menjadi wajib dalam sistem. - Menghapus kode-kode yang tidak digunakan terkait status proyek untuk membersihkan basis kode. - Memperbaiki masalah pada event listener tombol pada tampilan detail status proyek. - Memindahkan halaman status proyek ke halaman detail proyek dan halaman edit proyek untuk membuatnya lebih terpusat. - Menambahkan panel status ke halaman detail proyek dan halaman edit proyek untuk meningkatkan aksesibilitas. - Mengubah proses pembuatan dan pengeditan status proyek dari halaman individual menjadi menggunakan modal.	- Source code frontend dan backend dari modul.
7/12 Agustus	Dev: - Mengembangkan fitur baru berupa endpoint untuk memperbarui status proyek secara massal berdasarkan urutan. - Menghapus fungsi yang tidak digunakan pada status proyek. - Mengintegrasikan tombol pemindahan status proyek dengan backend. - Menonaktifkan fitur pengurutan pada tabel status proyek untuk menyederhanakan tampilan. - Memperbaiki kesalahan pada urutan tampilan awal di tabel status proyek. - Membuat tombol "naik" dan "turun" pada tabel status proyek dapat digunakan di sisi frontend. - Menonaktifkan tombol pemindahan untuk status pertama dan terakhir pada tabel status proyek. - Menghapus kolom 'No' (nomor) dari tabel status proyek untuk menyederhanakan struktur tabel. - Menambahkan tombol "naik dan turun" ke tabel status proyek untuk memungkinkan pengurutan status. - Mengganti nama fungsi createMoveButtons menjadi createWbsMoveButtons untuk menghindari konflik nama fungsi.	- Source code frontend dan backend dari modul.

7/13 Agustus	Dev: - Mengaktifkan fitur penghapusan untuk status yang masih digunakan dalam tabel status proyek. - Memindahkan kolom 'urutan' dari indeks ke-5 ke indeks ke-1 pada tabel status proyek. - Menambahkan validasi formulir untuk proses penambahan dan pengeditan proyek tenaga ahli. Sync: - Meeting singkat yang berisi progress report dan evaluasi pengerjaan sejauh ini.	- Source code frontend dan backend dari modul. - Notulensi meeting dan evaluasi pengerjaan.
7/14 Agustus	Dev: - Menambahkan kembali kolom 'tgl_mulai' dan 'tgl_akhir' pada 'view_proyek_tenaga_ahli_klien' karena sebelumnya terhapus secara tidak sengaja. - Mengubah istilah 'proyek' menjadi 'task' pada status proyek default untuk membuatnya lebih informatif. - Menambahkan penjelasan pada status proyek serta tabel scope dan WBS.	- Source code frontend dan backend dari modul.
7/15 Agustus	Dev: - Melakukan pengetesan terhadap program yang kami kerjakan dari awal flow hingga akhir flow sebelum meeting progress report pada hari Selasa 19 Agustus 2025.	- Flow program dari awal hingga akhir sudah dites.
8/19 Agustus	Sync: - Meeting progress report pengerjaan sejauh ini dan juga pemberian tugas untuk sisa masa KP. - Meeting untuk membahas desain dashboard dari modul yang kami develop.	- Notulensi meeting dan evaluasi pengerjaan sejauh ini. - Notulensi mengenai desain dashboard.
8/20 Agustus	Dev: - Memperbaiki kesalahan nama kolom pada views yang menggunakan `tgl_mulai` dan `tgl_akhir` di tabel `mst_proyek`. - Menambahkan kolom 'Tanggal Mulai Pengerjaan' dan 'Tanggal Akhir Pengerjaan' pada form pembuatan	- Source code frontend dan backend dari modul.

	proyek. - Memperbaiki kesalahan nama atribut 'proyek tenaga ahli' yang dikirim ke backend. - Menambahkan informasi 'Pastikan ada satu status yang merupakan penanda selesai task.' pada tabel status proyek.	
8/21 Agustus	Dev: - Menonaktifkan filter `pegawai_id` pada `hcm_task` ketika input `pegawai_id` bernilai 0. - Menambahkan tampilan 'All Tasks' pada halaman detail proyek.	- Source code frontend dan backend dari modul.
8/22 Agustus	Dev: - Menambahkan atribut `done_at` pada form pembuatan dan pengeditan task.	- Source code frontend dan backend dari modul.
9/25 Agustus	Dev: - Menambahkan penyesuaian untuk mengirimkan tanggal 'done_at' pada formulir task. - Memperbaiki bug ketika 'done_at' bernilai null saat membuat tugas baru. - Mengatur 'done_at' menjadi null jika tugas belum selesai dan mengatur default 'done_at' ke tanggal hari ini jika status tugas selesai. - Menonaktifkan kolom input tanggal 'done_at' ketika status tugas belum selesai.	- Source code frontend dan backend dari modul.
9/26 Agustus	Dev: - Memperbaiki masalah 'pm-name' yang bernilai null pada widget-team.html. - Mengubah tampilan detail tugas menjadi modal pada bagian 'All Task' di proyek. - Menambahkan kolom input 'note_at' pada subtask.	- Source code frontend dan backend dari modul.
9/27 Agustus	Sync: - Meeting progress report pengerjaan sejauh ini dan beberapa evaluasi untuk minggu terakhir - Meeting untuk membahas antarmuka fitur dashboard dengan bidang UI/UX Dev: - Menambahkan fungsi filter untuk	- Notulensi meeting progress report dan evaluasi - Catatan mengenai perbaikan antarmuka fitur

	tampilan semua tugas pada halaman detail proyek.	dashboard - Source code frontend dan backend dari modul.
9/28 Agustus	Dev: - Menambahkan endpoint di completion controller untuk mengambil semua nama dan ID pegawai. - Mengubah tombol subtask untuk menampilkan subtask dalam dialog pada semua halaman detail proyek. - Menyembunyikan tab subtask pada semua halaman detail tugas proyek jika tugas tersebut tidak memiliki subtask. - Mengintegrasikan data subtask ke dalam tabel pada tab subtask. - Mengintegrasikan komponen tabel tugas pada tab subtask. - Mengubah tabel untuk semua tugas pada halaman detail proyek menjadi komponen. - Menghapus parameter yang tidak digunakan pada fragmen tabel tugas. - Menambahkan tab subtask pada bagian semua tugas di halaman detail proyek.	- Source code frontend dan backend dari modul.
9/29 Agustus	Sync: - Exit Interview dengan Board of Directors Dev: - Menambahkan endpoint di completion controller untuk mengambil semua data eligibility per tahun. - Menambahkan endpoint di completion controller untuk mengambil semua tahun aktif pegawai.	- Beberapa catatan mengenai pembelajaran yang didapat dari Exit Interview - Source code frontend dan backend dari modul.
10/1 September	Dev: - Memperbaiki query untuk mendapatkan data eligibility dengan mengubah definisi 'monthly_periods' di CTE-nya.	- Perbaikan query
10/2 September	Dev: - Pengecekan flow dari awal hingga akhir pada modul yang sudah dikerjakan untuk memeriksa bug dan kesalahan flow.	- Flow program dari awal hingga akhir sudah dites.
10/3 September	Sync: - Meeting untuk membahas progress	- Notulensi pengerjaan

	pengerjaan sejauh ini serta pemberian evaluasi terakhir. Dev: - Menambahkan atribut 'year_month' pada tabel 'hcm_task' dan mengimplementasi trigger untuk mengubah nilai 'year_month' secara otomatis berdasarkan nilai atribut 'done_at'. - Mengintegrasikan filter pada fungsi untuk menghitung eligibility pegawai.	sejauh ini dan evaluasi. - Source code backend dari modul.
10/4 September	Sync: - Progress report terakhir kepada Team Leader dan Mentor Kerja Praktik. Dev: - Memperbaiki trigger 'hcm_task' yang tidak tereksekusi untuk entri data pertama.	- Dokumen kerja praktik yang tertandatangani. - Perbaikan query database.

Bandung, 6 Oktober 2025

Pembimbing Kerja Praktik,



Aldia Rahman Mahmudi

Lampiran C. Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis

C.1 Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis Ahmad Rafi Maliki (13522137)

AKHDANI

Software Engineering, Datawarehouse, Maintenance

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DOKUMEN
Nomor: 448/SKet/ARS/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Marshelina
Jabatan : Team Leader
Perusahaan : PT Akhdani Reka Solusi
Alamat : Jl. Cikutra Baru No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung

Menerangkan bahwa

Nama : Ahmad Rafi Maliki
NIM : 13522137
Program Studi : Teknik Informatika
Universitas : Institut Teknologi Bandung
Periode Kerja Praktik: 30 Juni 2025 sampai dengan 5 September 2025

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh **dokumen teknis** yang berkaitan dengan **pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP)** atau kegiatan akademik lainnya di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

adalah **bersifat rahasia (*confidential*)** dan merupakan **milik PT Akhdani Reka Solusi**.

Dokumen-dokumen tersebut **tidak diperkenankan untuk disalin, disebarluaskan, atau dipublikasikan** tanpa izin tertulis dari pihak PT Akhdani Reka Solusi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk apa pun, untuk tujuan apa pun selain kepentingan akademik yang telah disetujui bersama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kota Bandung
Tanggal : 13 Oktober 2025

Hormat kami,

PT Akhdani Reka Solusi

Gita Marshelina
Team Leader

C.2 Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis Farhan Raditya Aji (13522142)

AKHDANI

Software Engineering, Datawarehouse, Maintenance

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DOKUMEN
Nomor: 447/SKet/ARS/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Marshelina
Jabatan : Team Leader
Perusahaan : PT Akhdani Reka Solusi
Alamat : Jl. Cikutra Baru No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung

Menerangkan bahwa

Nama : Farhan Raditya Aji
NIM : 13522142
Program Studi : Teknik Informatika
Universitas : Institut Teknologi Bandung
Periode Kerja Praktik: 30 Juni 2025 sampai dengan 5 September 2025

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh **dokumen teknis** yang berkaitan dengan **pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP)** atau kegiatan akademik lainnya di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

adalah **bersifat rahasia (*confidential*)** dan merupakan **milik PT Akhdani Reka Solusi**.

Dokumen-dokumen tersebut **tidak diperkenankan untuk disalin, disebarluaskan, atau dipublikasikan** tanpa izin tertulis dari pihak PT Akhdani Reka Solusi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk apa pun, untuk tujuan apa pun selain kepentingan akademik yang telah disetujui bersama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kota Bandung
Tanggal : 13 Oktober 2025

Hormat kami,

PT Akhdani Reka Solusi



Gita Marshelina
Team Leader

C.3 Surat Kerahasiaan Dokumen Teknis Ikhwan Al Hakim (13522147)

AKHDANI

Software Engineering, Datawarehouse, Maintenance

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DOKUMEN
Nomor: 446/SKet/ARS/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Marshelina
Jabatan : Team Leader
Perusahaan : PT Akhdani Reka Solusi
Alamat : Jl. Cikutra Baru No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung

Menerangkan bahwa

Nama : Ikhwan Al Hakim
NIM : 13522147
Program Studi : Teknik Informatika
Universitas : Institut Teknologi Bandung
Periode Kerja Praktik: 30 Juni 2025 sampai dengan 5 September 2025

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh **dokumen teknis** yang berkaitan dengan **pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik (KP)** atau kegiatan akademik lainnya di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

adalah **bersifat rahasia (*confidential*)** dan merupakan **milik PT Akhdani Reka Solusi**.

Dokumen-dokumen tersebut **tidak diperkenankan untuk disalin, disebarluaskan, atau dipublikasikan** tanpa izin tertulis dari pihak PT Akhdani Reka Solusi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk apa pun, untuk tujuan apa pun selain kepentingan akademik yang telah disetujui bersama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kota Bandung
Tanggal : 13 Oktober 2025

Hormat kami,

PT Akhdani Reka Solusi

Gita Marshelina
Team Leader

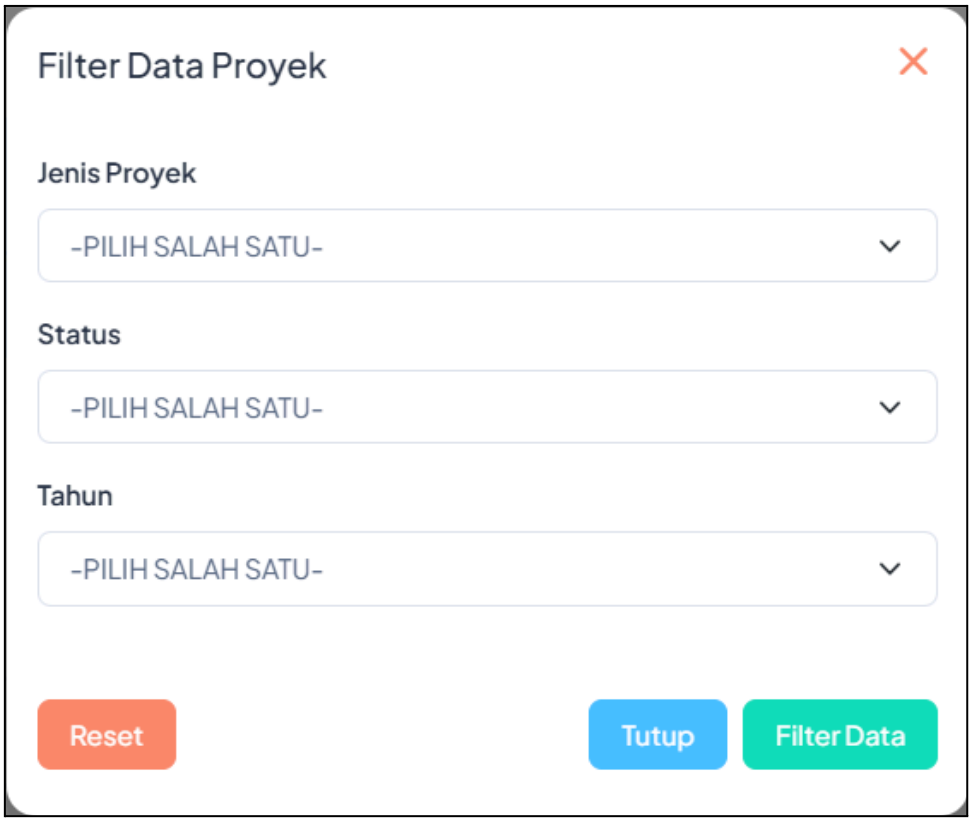
PT. AKHDANI REKA SOLUSI
www.akhdani.co.id
Jl Cikutra Baru No 23, Bandung 40124 | Telp/Fax : (022) 42690183| Email : contact@akhdani.co.id

Lampiran D. Tangkapan Layar Lengkap Hasil Implementasi

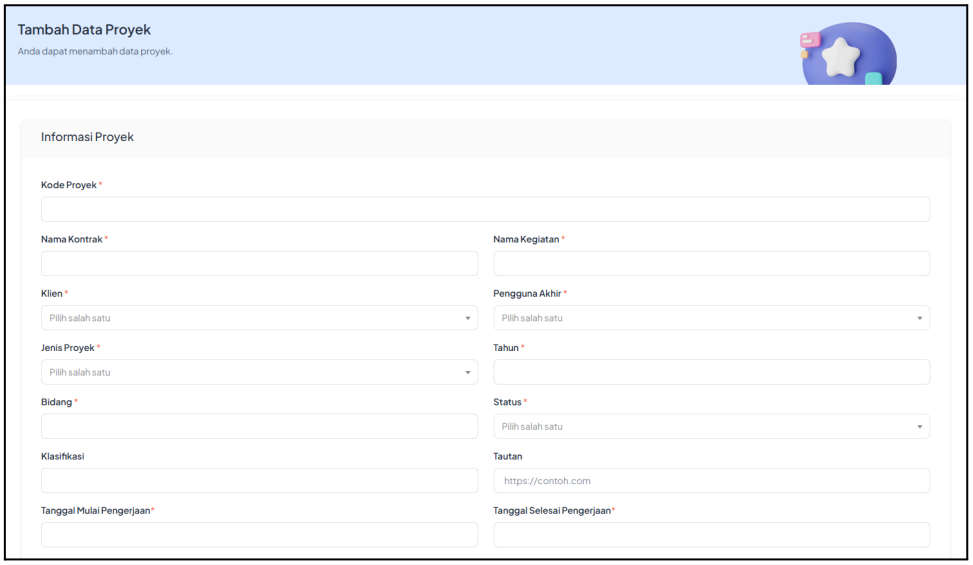
D.1 Tampilan Seluruh Daftar Proyek



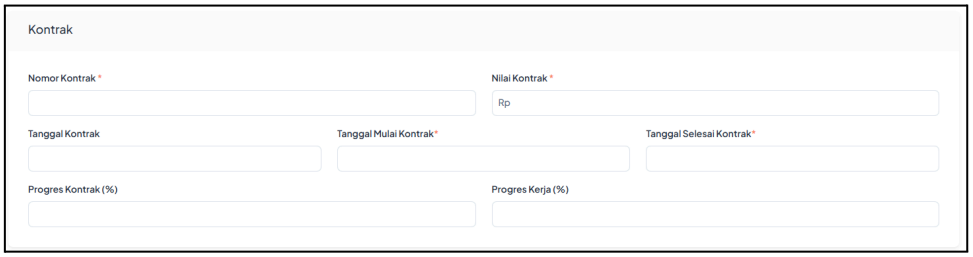
D.2 Filter Daftar Proyek



D.3 Formulir Tambah Proyek (1)



D.4 Formulir Tambah Proyek (2)



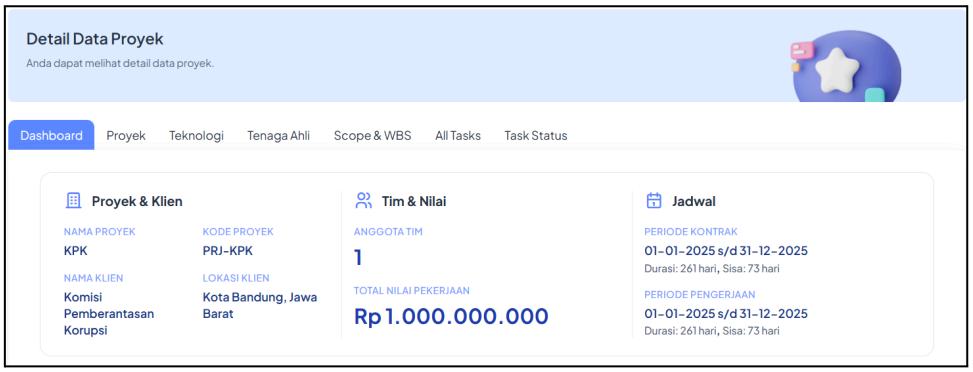
D.5 Formulir Tambah Proyek (3)



D.6 Formulir Tambah Proyek (4)



D.7 Dashboard Proyek (1)



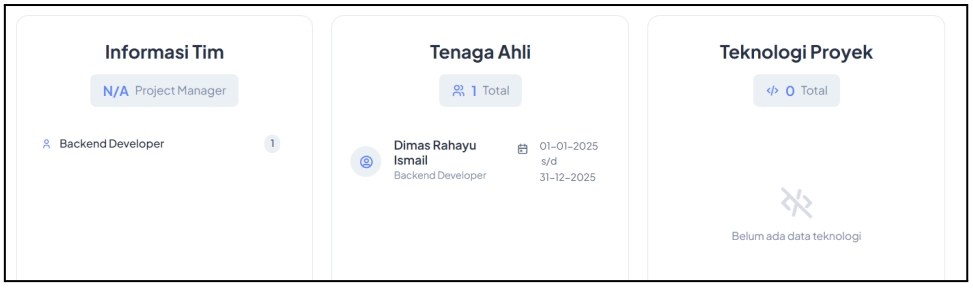
D.8 Dashboard Proyek (2)



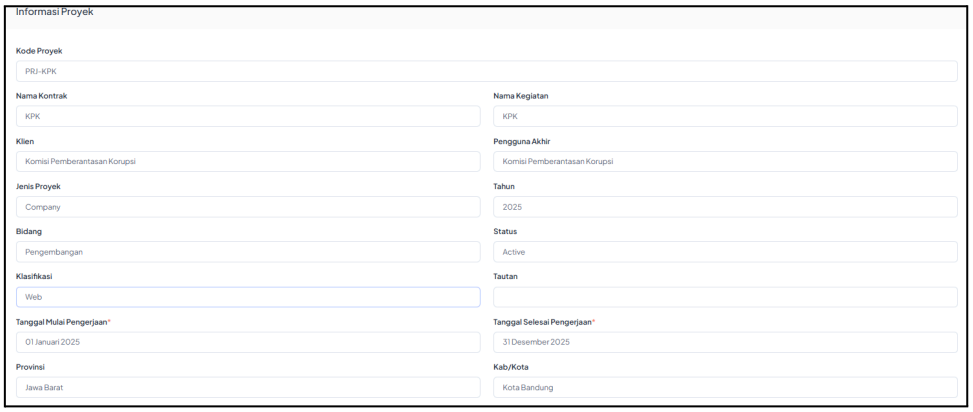
D.9 Dashboard Proyek (3)



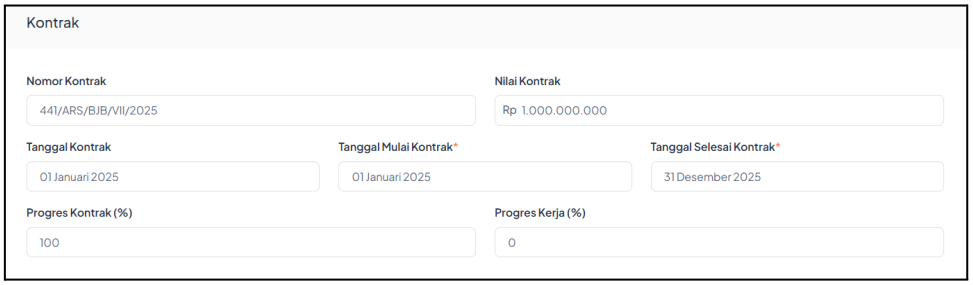
D.10 Dashboard Proyek (4)



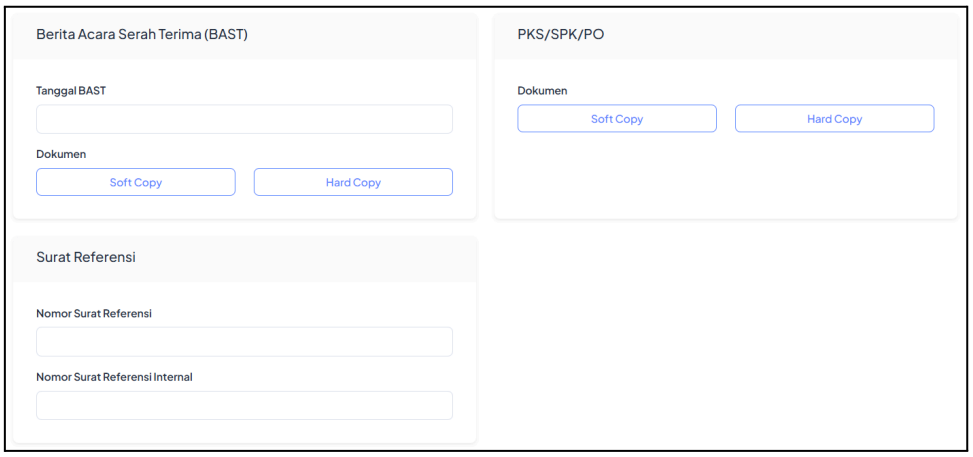
D.11 Informasi Detail Proyek (1)



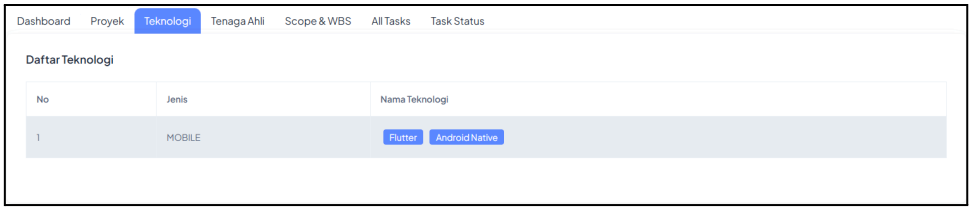
D.12 Informasi Detail Proyek (2)



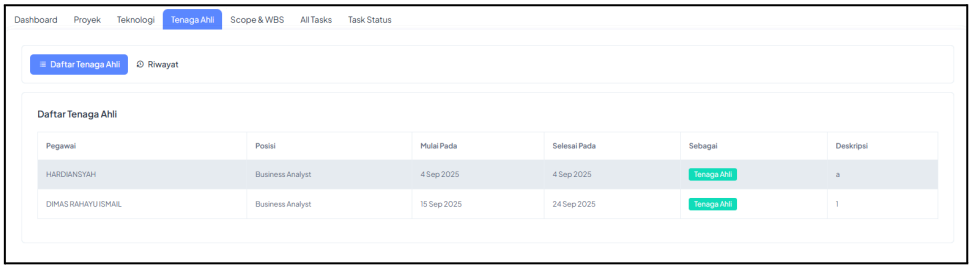
D.13 Informasi Detail Proyek (3)



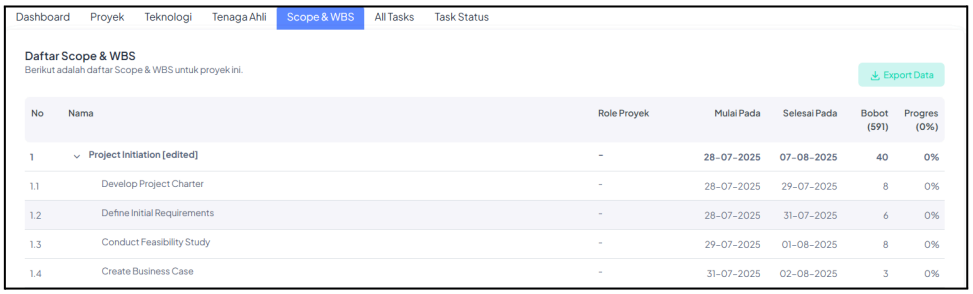
D.14 Detail Teknologi Proyek



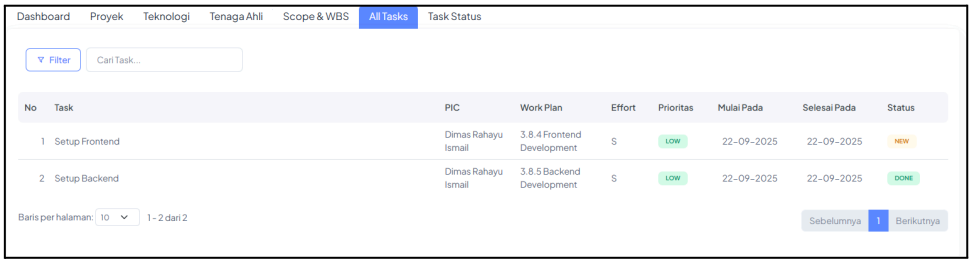
D.15 Detail Tenaga Ahli Proyek



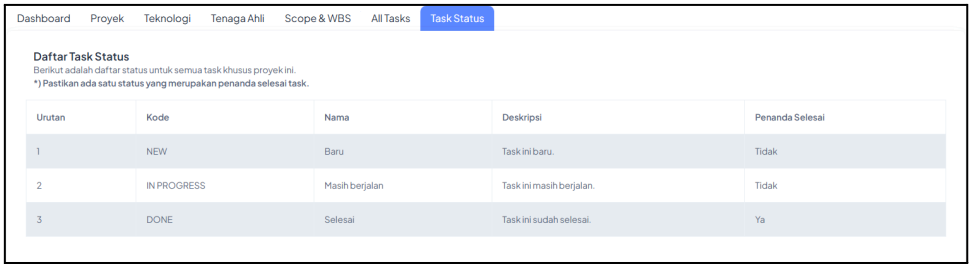
D.16 Detail Scope & WBS Proyek



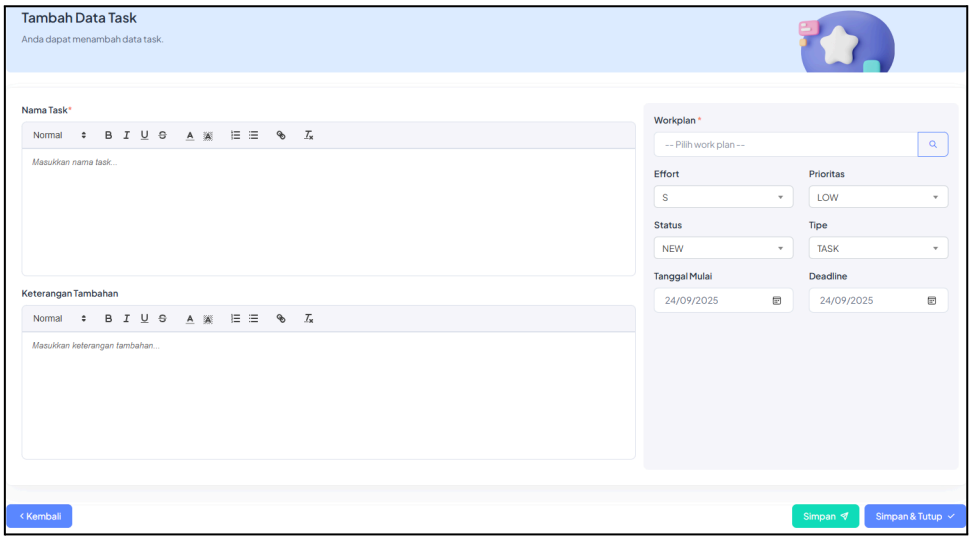
D.17 Seluruh Tugas Pegawai Pada Proyek



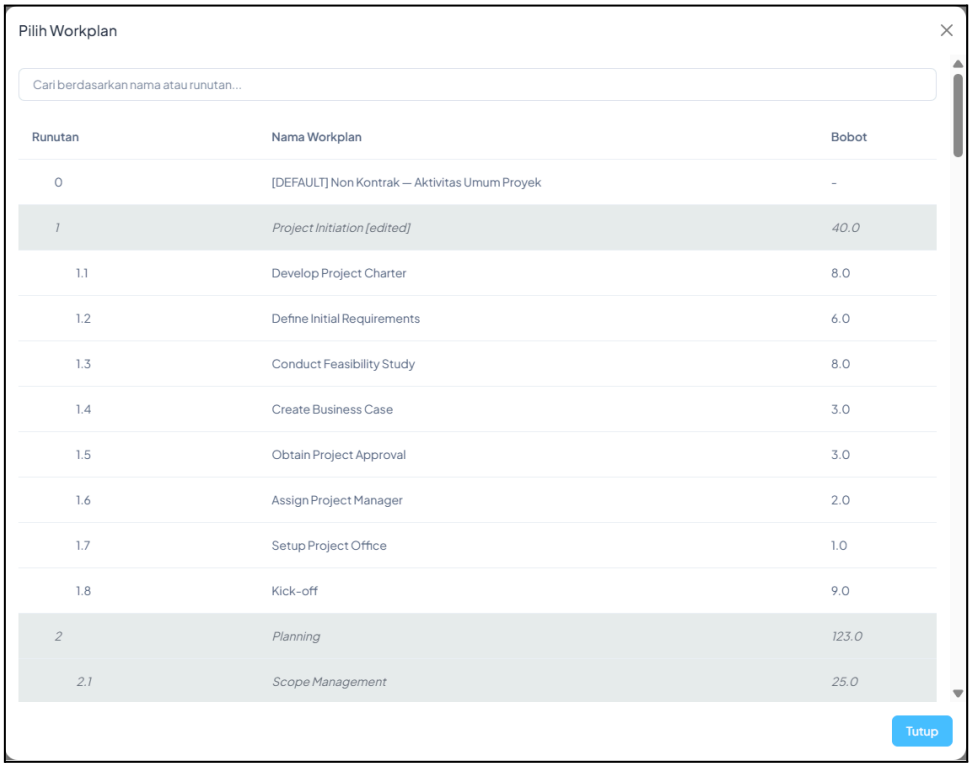
D.18 Daftar Status Yang Digunakan Untuk Tugas



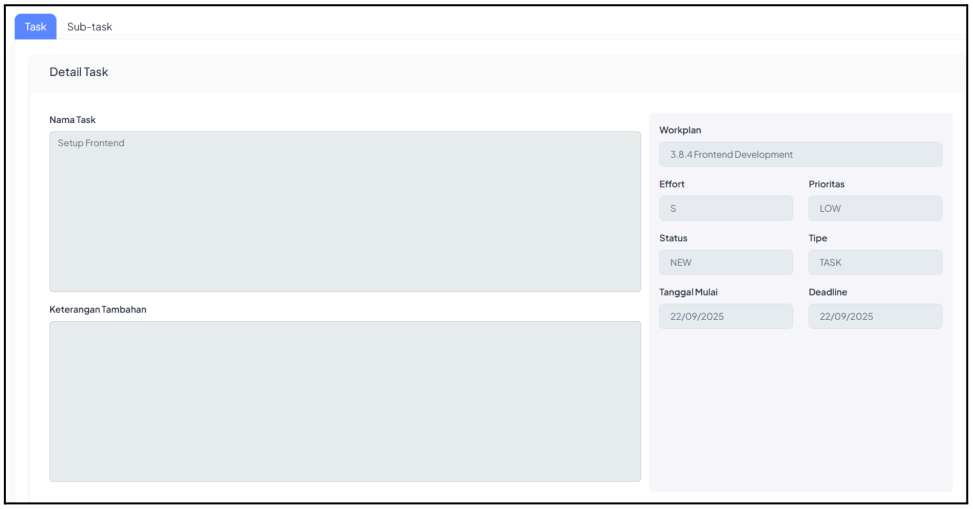
D.19 Formulir Tambah Tugas



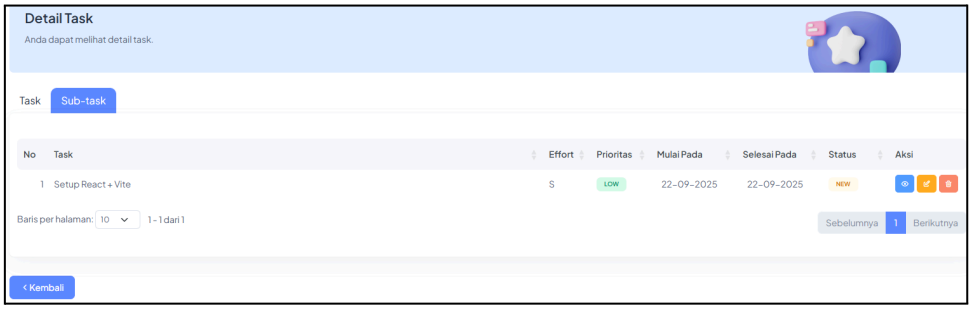
D.20 Formulir Pilih WBS



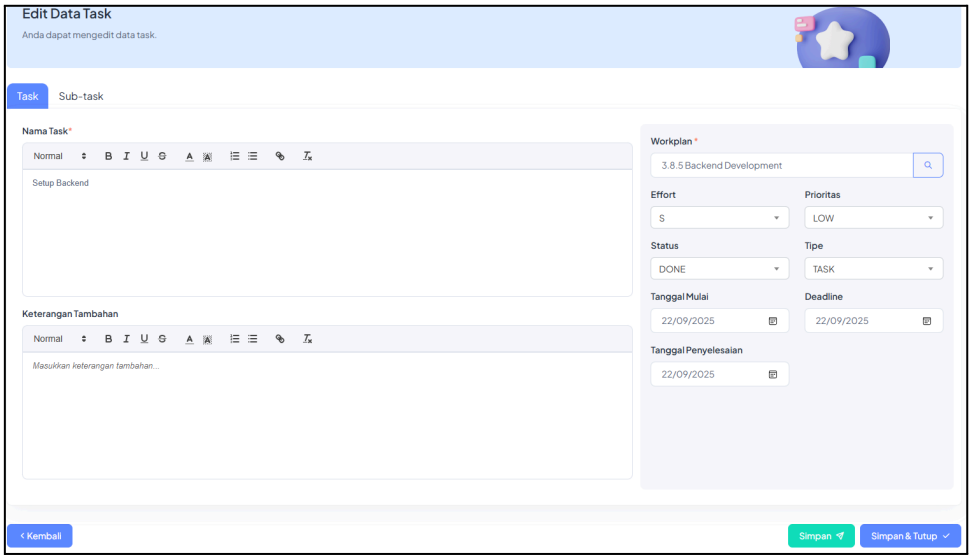
D.21 Detail Tugas & Sub-Tugas



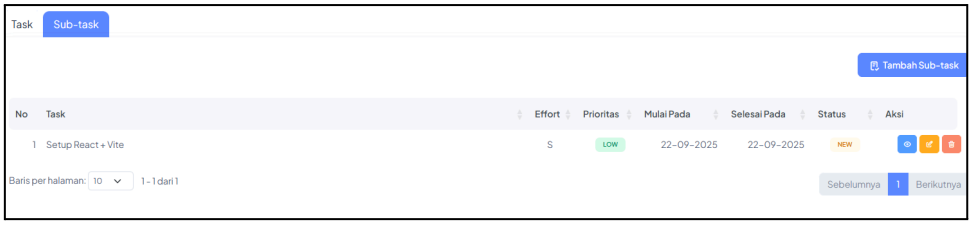
D.22 Detail Daftar Sub-Tugas



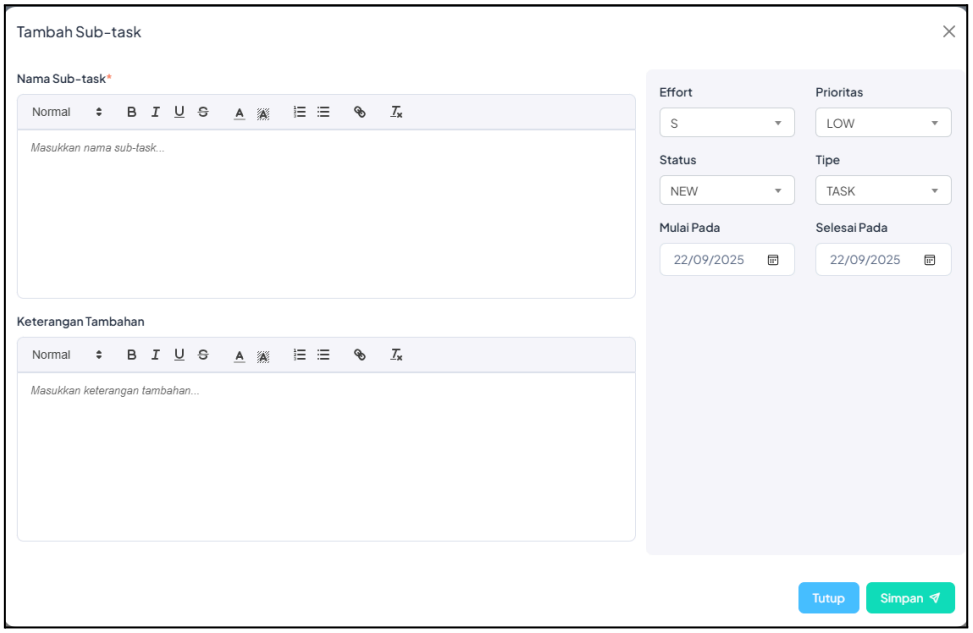
D.23 Formulir Edit Tugas



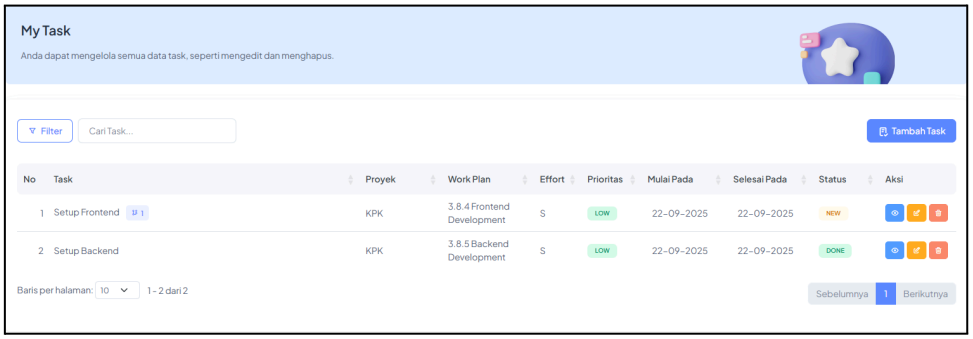
D.24 Edit Daftar Sub-Tugas



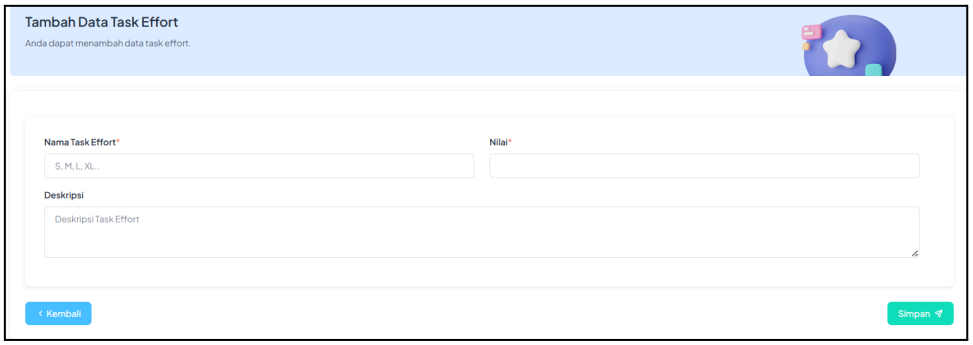
D.25 Formulir Tambah Sub-Tugas



D.26 Daftar Seluruh Tugas Pegawai



D.27 Tambah Task Effort



D.28 Edit Task Effort

